

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Κατανεμημένος Γενετικός Αλγόριθμος για τη
Βελτιστοποίηση της Αεροδυναμικής Αεροσκάφους με
χρήση LEAD DHT και Ιεραρχικού Μοντέλου
Προσεγγιστικής Αξιολόγησης
(Multi-Tier Surrogate)

Διπλωματική Εργασία

Χριστοδουλόπουλος Ευστάθιος Παναγιώτης
(Α.Μ. 1093513)

Επιβλέπων Καθηγητής:
Σιούτας Σπυρίδων
Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής

Μέλη Επιτροπής Αξιολόγησης:
Μακρής Χρήστος · Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής
Κωστόπουλος Βασίλειος · Ομότιμος Καθηγητής, Τμήμα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών
Μηχανικών

Πάτρα, 2026

Υπεύθυνη Δήλωση

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος **Χριστοδουλόπουλος Ευστάθιος Παναγιώτης**, με αριθμό μητρώου **1093513**, φοιτητής του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών, δηλώνω υπεύθυνα ότι η παρούσα διπλωματική εργασία εκπονήθηκε αυτοτελώς από εμένα και δεν αποτελεί προϊόν λογοκλοπής. Όπου χρησιμοποιήθηκαν ιδέες, κείμενο ή δεδομένα άλλων δημιουργών, έγινε ρητή αναφορά στις πηγές τους σύμφωνα με τους κανόνες της επιστημονικής δεοντολογίας.

Copyright © Χριστοδουλόπουλος Ευστάθιος Παναγιώτης, 2026

Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. All rights reserved.

Απαγορεύεται η αντιγραφή, αποθήκευση και διανομή της παρούσας εργασίας, εξ ολοκλήρου ή τμήματος αυτής, για εμπορικό σκοπό. Επιτρέπεται η ανατύπωση, αποθήκευση και διανομή για σκοπό μη κερδοσκοπικό, εκπαιδευτικής ή ερευνητικής φύσης, υπό την προϋπόθεση να αναφέρεται η πηγή προέλευσης και να διατηρείται το παρόν μήνυμα.

(Υπογραφή)

.....
Χριστοδουλόπουλος Ευστάθιος Παναγιώτης

Περίληψη

Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την πειραματική αξιολόγηση ενός πλήρως καταναμεμημένου συστήματος γενετικών αλγορίθμων (Distributed Genetic Algorithm - DGA) για τη βελτιστοποίηση του αεροδυναμικού σχεδιασμού 3D-εκτυπώσιμων μη επανδρωμένων αεροσκαφών (UAV). Η υπολογιστική αξιολόγηση της αεροδυναμικής συμπεριφοράς μέσω κλασικών μεθόδων προσομοίωσης αποτελεί διαχρονικά το κρισιμότερο υπολογιστικό εμπόδιο, καθώς απαιτεί χιλιάδες χρονοβόρες αξιολογήσεις.

Προκειμένου να επιτευχθεί δραστική επιτάχυνση χωρίς απώλεια της βέλτιστης λύσης, προτείνεται μια πρωτότυπη ιεραρχική αρχιτεκτονική αξιολόγησης τριών επιπέδων (Multi-Tier ϵ -Bypass Pipeline). Στο πρώτο επίπεδο (Tier 1), ανιχνεύονται σχεδόν ταυτόσημες γεωμετρίες με προηγούμενα αξιολογημένα σχέδια και ανακτάται άμεσα η τιμή καταλληλότητας με μηδενικό υπολογιστικό κόστος. Στο δεύτερο επίπεδο (Tier 2), αξιοποιείται ένα ενεργό προσεγγιστικό μοντέλο (Surrogate Model) βασισμένο σε πολυεπίπεδα νευρωνικά δίκτυα (MLP) και διαδικασίες Gauss (Gaussian Processes) με επιγραφμική επανεκπαίδευση (online retraining). Στο τρίτο επίπεδο (Tier 3), αποστέλλονται για πλήρη προσομοίωση μέσω VLM (Vortex Lattice Method) σε εξειδικευμένους Python workers μόνο τα πραγματικά ανεξερευνήτα υποψήφια σχέδια.

Η χωρική οργάνωση και η αποδοτική αναζήτηση γειτονικών σχεδίων στον πολυδιάστατο παραμετρικό χώρο υποστηρίζεται από έναν καταναμεμημένο πίνακα κατακερματισμού LEAD DHT (Learned Exact And Approximate DHT). Το σύστημα χαρτογραφεί τον 10-διάστατο χώρο παραμέτρων σε μία διάσταση μέσω πολυσημειακών καμπυλών Hilbert (multi-probe Hilbert curves) και εφαρμόζει μοντέλα ευρετηρίασης RMI (Recursive Model Indexes) με προσαρμοστικό ρυθμιστή PID. Το σύστημα οργανώνεται σε αρχιτεκτονική μικροϋπηρεσιών υψηλής απόδοσης γραμμένο εξ ολοκλήρου σε Rust, διασυνδεδεμένο με διακομιστή εξισορρόπησης φορτίου Envoy gRPC και υποδομή παρακολούθησης ροών Kafka/Fluent-Bit. Τα πειραματικά αποτελέσματα καταδεικνύουν επιτάχυνση του εξελικτικού κύκλου κατά τάξεις μεγέθους, διατηρώντας ταυτόχρονα υψηλή αεροδυναμική απόδοση και ευστάθεια.

Λέξεις-κλειδιά: Γενετικοί Αλγόριθμοι, Μοντέλο Νήσων, Καταναμεμημένα Συστήματα, LEAD DHT, Ευρετήρια Μάθησης, Προσεγγιστικά Μοντέλα (Surrogate Models), Αεροδυναμική Βελτιστοποίηση, AeroSandbox, Rust, gRPC.

Abstract

This diploma thesis investigates the design, implementation, and experimental evaluation of a distributed genetic algorithm (DGA) system for the aerodynamic shape optimization of 3D-printable unmanned aerial vehicles (UAVs). High-fidelity aerodynamic evaluation represents the principal computational bottleneck in evolutionary optimization workflows, as classical genetic algorithms require thousands of expensive simulations.

To achieve substantial computational acceleration without compromising global convergence, we propose a multi-tier ϵ -bypass evaluation pipeline. In Tier 1, candidates identical or near-identical to previously explored geometries are immediately retrieved from a distributed memory store at zero computational overhead. In Tier 2, candidates within an exploratory neighborhood are evaluated via an active surrogate modeling microservice employing multi-layer perceptrons (MLP) and Gaussian Processes with dynamic online retraining. Only genuinely unexplored designs are dispatched to Tier 3 for full 3D Vortex Lattice Method (VLM) aerodynamic simulation on scalable Python worker instances.

Spatial indexing and efficient neighborhood lookups within the 10-dimensional design parameter space are powered by the LEAD DHT (Learned Exact And Approximate DHT). The framework projects multi-dimensional geometric representations onto a one-dimensional ring using multi-probe Hilbert space-filling curves and employs learned recursive model indexes (RMI) dynamically stabilized via online PID controllers. The entire core infrastructure is implemented in Rust utilizing Tokio and Tonic gRPC, coupled with Envoy proxy load balancing and Kafka-driven real-time observability. Experimental benchmarks demonstrate substantial speedups over naive genetic algorithms while converging to aerodynamically superior and stable UAV configurations.

Keywords: Genetic Algorithms, Island Model, Distributed Systems, LEAD DHT, Learned Indexing, Surrogate Modeling, Aerodynamic Optimization, AeroSandbox, Rust, gRPC.

Ευχαριστίες

Θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες προς τον επιβλέποντα καθηγητή μου, κ. Σιούτα Σπυρίδων, για την εμπιστοσύνη, την ενθάρρυνση και την πολύτιμη καθοδήγηση που μου παρείχε καθ' όλη τη διάρκεια εκπόνησης της παρούσας διπλωματικής εργασίας.

Επίσης, ευχαριστώ τα μέλη της τριμελούς επιτροπής αξιολόγησης, κ. Μακρής Χρήστος και κ. Κωστόπουλος Βασίλειος, για τον χρόνο και τις εποικοδομητικές παρατηρήσεις τους.

Τέλος, εκφράζω την ειλικρινή μου ευγνωμοσύνη στην οικογένειά μου και στους φίλους μου για την αδιάλειπτη υποστήριξη και κατανόηση σε όλη την πορεία των σπουδών μου στο Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών.

Χριστοδουλόπουλος Ευστάθιος Παναγιώτης
Πάτρα, 2026

Περιεχόμενα

Περίληψη	ii
Abstract	iii
Ευχαριστίες	v
Κατάλογος σχημάτων	xiii
Κατάλογος πινάκων	xv
1 Εισαγωγή	1
1.1 Κίνητρο και Σκοπός της Εργασίας	1
1.2 Ορισμός του Προβλήματος	1
1.3 Συνεισφορά της Εργασίας	2
1.4 Διάρθρωση του Τεύχους	2
2 Θεωρητικό Υπόβαθρο και Σχετικές Εργασίες	4
2.1 Γενετικοί Αλγόριθμοι και Μοντέλο Νήσων	4
2.2 Κατανεμημένοι Πίνακες Κατακερματισμού και Ευρετήρια RMI	4
2.3 Προσεγγιστικά Μοντέλα Αεροδυναμικής (Surrogate Models)	5
2.4 Καμπύλες Πλήρωσης Χώρου Hilbert	5
3 Αρχιτεκτονική του Κατανεμημένου Συστήματος	6
3.1 Συνολική Αρχιτεκτονική και Ροή Δεδομένων	6
3.2 Ιεραρχικός Αξιολογητής 3 Επιπέδων (ε-Bypass)	7
3.3 Μοντέλο Μετανάστευσης σε Δακτύλιο	7
4 Ανάλυση Υλοποίησης Υποσυστημάτων	9
4.1 Κόμβος LEAD DHT σε Rust	9
4.2 Μικροϋπηρεσία Surrogate (MLP, GP, RF, k-NN)	9
4.3 Οργανωτής GA (Orchestrator)	10
4.4 Προσομοιωτής Αεροδυναμικής σε Python (AeroSandbox)	10

5	Πειραματική Αξιολόγηση και Αποτελέσματα	11
5.1	Πειραματική Διάταξη και Υπολογιστικό Περιβάλλον	12
5.1.1	Υποδομή Κατανεμημένου Συστήματος	12
5.1.2	Γεωμετρικό Μοντέλο Αεροσκάφους και 10-Διάστατο Γονιδίωμα	12
5.2	Εξέλιξη Καταλληλότητας και Δυναμική Πληθυσμού	13
5.2.1	Σύγκλιση Καταλληλότητας και Στατιστική Σημαντικότητα	13
5.2.2	Σύγκριση Μονής Νήσου έναντι Κατανεμημένης Πολυ-Νησιωτικής Τοπολο- γίας	15
5.2.3	Δυναμική Ποικιλομορφίας Πληθυσμού και Εντροπία Shannon	16
5.2.4	Προβολή Αναζήτησης σε Πολλαπλότητα PCA	18
5.3	Ανάλυση Bypass Ratio και Επιτάχυνση Ιεραρχίας	19
5.3.1	Μηχανισμός Παράκαμψης και Κατανομή Επιπέδων Αξιολόγησης	19
5.3.2	Συνολική Επιτάχυνση Πραγματικού Χρόνου (Wall-Clock Speedup)	19
5.4	Ακρίβεια και Σύγκριση Μοντέλων Υποκατάστασης	21
5.4.1	Ακρίβεια Πρόβλεψης και Διαγράμματα Ισότητας (Parity Plots)	21
5.4.2	Σύγκλιση Σφάλματος Γενίκευσης με το Μέγεθος Δειγμάτων	22
5.4.3	Ολοκληρωμένη Σύγκριση Αρχιτεκτονικών Surrogate	23
5.4.4	Ανάλυση Ευαισθησίας Παραμέτρων μέσω Αυτόματου Προσδιορισμού Σχε- τικότητας (ARD)	24
5.4.5	Υπολογιστική Επιτάχυνση Υλικού: CPU OpenMP έναντι NVIDIA CUDA GPU	24
5.5	Επίδοση Κατανεμημένου DHT LEAD και Ευρετηρίασης RMI	26
5.5.1	Δρομολόγηση Δακτυλίου Chord και Χωρική Ανάκληση	26
5.5.2	Διατήρηση Χωρικής Γειτνίασης μέσω Καμπυλών Hilbert	27
5.5.3	Σύγκριση Ευρετηρίασης: Learned Index (RMI) έναντι Παραδοσιακού B-Tree	27
5.5.4	Εξισορρόπηση Φορτίου Envoy gRPC και Καθυστέρηση Εργατών	28
5.5.5	Υπερεπιβάρυνση Πρωτοκόλλου Τηλεμετρίας: Protobuf έναντι JSON Lines	28
5.6	Κλιμακωσιμότητα Workers και Στρατηγικές Μετανάστευσης	30
5.6.1	Ανάλυση Κλιμακωσιμότητας Εργατών και Νόμοι Επιτάχυνσης	30
5.6.2	Ανάλυση Υπερπαραμέτρων Μετανάστευσης Νήσων	31
5.6.3	Πολυ-Αντικειμενική Βελτιστοποίηση και Μέτωπο Pareto	31
5.7	Μικρο-Μετρήσεις Επίδοσης Υποσυστημάτων	32
5.7.1	Μεθοδολογία Μικρο-Μετρήσεων και Υπολογιστικοί Τελεστές GA	32
5.7.2	Χωρική Μνήμη Gene Store και Διανυσματικός Υπολογισμός Αποστάσεων	33
5.7.3	Κωδικοποίηση Καμπυλών Hilbert Πολλαπλής Διερεύνησης	34
5.7.4	Επανεκπαίδευση RMI και Ομόσπονδος Συγχρονισμός	34
6	Συμπεράσματα και Μελλοντικές Επεκτάσεις	36
6.1	Συμπεράσματα	36

6.2 Μελλοντική Έρευνα και Προοπτικές	36
Βιβλιογραφία	39
A΄ Ψευδοκώδικας Κρίσιμων Αλγορίθμων	41
A΄.1 Αλγόριθμος Ιεραρχικής Αξιολόγησης (ε-Bypass)	41
A΄.2 Παράμετροι Περιβάλλοντος και Υλικού	42

Κατάλογος σχημάτων

3.1	Συνολική αρχιτεκτονική τοπολογία του κατανεμημένου συστήματος: Δακτύλιος νήσων Orchestrator (Chord Ring), δακτύλιος LEAD DHT με χωρική ευρετηρίαση Hilbert, επιταχυντής υποκατάστασης Surrogate Node, ισοσταθμιστής φορτίου Envoy και συστοιχία υπολογιστικών εργατών AeroSandbox CFD.	7
5.1	Τρισδιάστατη γεωμετρική επικύρωση αεροσκάφους: (α) 3D απεικόνιση πτέρυγας, ατράκτου και ουραίου πτερώματος με πάνελ VLM, (β) κατανομή αεροτομών NACA κατά το εκπέτασμα και (γ) ισοζύγιο αεροδυναμικών δυνάμεων σε κατάσταση ισορροπίας πτήσης cruise.	13
5.2	Εξέλιξη συνάρτησης καταλληλότητας (L/D) κατά μήκος των γενεών: Τροχιές βέλτιστης, μέσης εφικτής και χειρίστης λύσης με διάστημα εμπιστοσύνης $\pm 1\sigma$	14
5.3	Στατιστική επαλήθευση σύγκλισης πολλαπλών ανεξάρτητων εκτελέσεων (5 distinct seeds): Συγκεντρωτική κορδέλα $\pm 1\sigma$ που αποδεικνύει την εύρωστη σύγκλιση στην ίδια βέλτιστη τιμή $L/D \approx 12.27$ ανεξαρτήτως αρχικοποίησης.	15
5.4	Σύγκριση ταχύτητας και ποιότητας σύγκλισης: Μονή Νήσος (Single Island) έναντι Κατανεμημένης Πολυ-Νησιωτικής Τοπολογίας Δακτυλίου (Multi-Island Ring).	16
5.5	Δυναμική ποικιλομορφίας πληθυσμού: (α) Κανονικοποιημένη Εντροπία Shannon $H(t)$ και (β) Μέση Γονιδιακή Διασπορά για Μονή Νήσο και Κατανεμημένο Δακτύλιο Νήσων.	17
5.6	Προβολή εξελικτικής πορείας στην πολλαπλότητα 2D PCA: Χαρτογράφηση του 10D γενετικού χώρου όπου καταγράφεται η μετάβαση του πληθυσμού από την ευρεία εξερεύνηση στην πυκνή συσσώρευση επί της αεροδυναμικά βέλτιστης περιοχής.	18
5.7	Απόλυτη κατανομή αξιολογήσεων ανά γενιά στα τρία επίπεδα της ιεραρχίας: Tier 1 (Ανάκτηση Μνήμης Gene Store), Tier 2 (Εκτίμηση Μοντέλου Surrogate) και Tier 3 (Πλήρης Επίλυση AeroSandbox VLM).	20
5.8	Ποσοστιαία κατανομή επιπέδων αξιολόγησης: Διακρίνεται σαφώς η αρχική μεταβατική φάση προθέρμανσης (warmup phase, $t \leq 5$) όπου κυριαρχεί το Tier 3 για τη συλλογή δειγμάτων εκπαίδευσης, και η μόνιμη κατάσταση ($t \geq 15$) όπου το συνολικό Bypass Ratio σταθεροποιείται άνω του 70%.	20
5.9	Σύγκριση χρόνου εκτέλεσης και επιτάχυνσης: 1-Tier (Μόνο CFD), 2-Tier (Μνήμη + CFD) και 3-Tier (Πλήρες Ιεραρχικό Pipeline).	21

5.10	Διάγραμμα ισότητας (Parity Plot) πραγματικής έναντι προβλεπόμενης καταλληλότητας L/D : (α) Συσχέτιση επίλυσης AeroSandbox VLM και πρόβλεψης Surrogate επί της ιδανικής διαγωνίου $y = x$, και (β) ιστόγραμμα σφαλμάτων υπολοίπων (residuals) με σχεδόν κανονική κατανομή γύρω από το μηδέν ($\mu_{\text{err}} \approx 0$).	22
5.11	Σύγκλιση σφάλματος γενίκευσης και καμπύλες μάθησης: Εξέλιξη του συντελεστή R^2 και του MSE σε συνάρτηση με τον αριθμό δειγμάτων εκπαίδευσης N_{train}	23
5.12	Ολοκληρωμένη σύγκριση τεσσάρων αρχιτεκτονικών surrogate (GP, MLP, Random Forest, k -NN): (α) Συντελεστής R^2 , (β) RMSE, (γ) MAE, (δ) Καθυστέρηση ανά 1.000 προβλέψεις, (ε) Ρυθμαπόδοση (eval/s) και (στ) Κατανομή υπολοίπων.	24
5.13	Ανάλυση ευαισθησίας σχεδιαστικών παραμέτρων μέσω ARD GP: Κατάταξη παραμέτρων με βάση τις εκμαθημένες κλίμακες μήκους ℓ_d και αποτύπωση των επιμέρους μερικών επιδράσεων στην αεροδυναμική απόδοση.	25
5.14	Σύγκριση υπολογιστικής επίδοσης επιταχυντή: Πολυνηματική CPU (OpenMP, 12 νήματα) έναντι NVIDIA CUDA GPU για τον υπολογισμό πίνακα συνδιακύμανσης $D = 11$ και επίλυση συστήματος σε συνάρτηση με το μέγεθος N	26
5.15	Αξιολόγηση δρομολόγησης LEAD DHT: (α) CDF αλμάτων δρομολόγησης Chord σε σύγκριση με το θεωρητικό όριο $\frac{1}{2} \log_2 N$, και (β) ποσοστό χωρικής ανάκλησης πλησιέστερων γειτόνων (spatial recall) μέσω του μηχανισμού multi-probe Hilbert.	26
5.16	Χάρτης θερμότητας χωρικής γειτνίασης Hilbert (10D-to-1D Locality Heatmap): Συσχέτιση 10-διάστατης ευκλείδειας απόστασης γενετικών διανυσμάτων και 1-διάστατης απόστασης κλειδιών στον δακτύλιο Chord.	27
5.17	Σύγκριση απόδοσης ευρετηρίασης: Καθυστέρηση ανάκτησης κλειδιού RMI (Learned Index) έναντι πρότυπου B-Tree σε συνάρτηση με το πλήθος κλειδιών N	28
5.18	Αξιολόγηση εξισορρόπησης φορτίου Envoy gRPC: (α) Κατανομή χρόνου απόκρισης εργατών (CDF) και (β) δικαιοσύνη ανάθεσης αιτημάτων μεταξύ των εργατών για πολιτικές Round-Robin και Least-Request (P2C).	29
5.19	Σύγκριση πρωτοκόλλων τηλεμετρίας: (α) Χρόνος σειριοποίησης ανά παρτίδα μηνυμάτων και (β) μέγεθος δεδομένων στο δίκτυο (Wire Size) για Binary Protobuf και JSON Lines.	29
5.20	Κλιμακωσιμότητα συστοιχίας εργατών CFD: (α) Μετρούμενη επιτάχυνση έναντι θεωρητικών νόμων Amdahl, Gustafson και ιδανικής γραμμικής επιτάχυνσης για $W = 1 \dots 32$ εργάτες, και (β) ρυθμαπόδοση αξιολόγησης (άτομα/sec).	30
5.21	Ανάλυση παραμέτρων μετανάστευσης νησιών: (α) Τροχιές εξέλιξης καταλληλότητας και (β) διατήρηση εντροπίας Shannon για διαφορετικούς συνδυασμούς διαστήματος τ και πλήθους μεταναστών M_c	31
5.22	Πολυ-αντικειμενική αεροδυναμική ανάλυση Pareto: (α) Μέτωπο Pareto μεταξύ αεροδυναμικής απόδοσης (L/D) και δομικής μάζας, και (β) 5-αξονικό διάγραμμα ραντάρ συγκρίνοντας τη βασική διαμόρφωση, την εξειδίκευση μέγιστου L/D και την ισορροπημένη ελίτ λύση.	32

5.23	Μικρο-μετρήσεις τελεστών Γενετικού Αλγορίθμου (Criterion.rs): (α) Δειγματοληψία αρχικού πληθυσμού, (β) επιλογή επιζώντων ($\mu + \lambda$) και (γ) γκαουσσιανή μετάλλαξη και περιορισμός (clamping) για 100 απογόνους.	33
5.24	Μικρο-μετρήσεις χωρικής μνήμης Gene Store: (α) Διανυσματικός υπολογισμός 10D ευκλείδειας απόστασης (SIMD AVX2), (β) χρόνος ακριβούς επιτυχίας (hit) έναντι αστοχίας (miss), (γ) κλιμάκωση k -NN αναζήτησης και (δ) σάρωση εκκαθάρισης TTL.	34
5.25	Μικρο-μετρήσεις κωδικοποίησης καμπυλών Hilbert: (α) Μετασχηματισμός 10D συντεταγμένων σε δεκαεξαδικό συμβολοσειρά, (β) αποσειριοποίηση κλειδιού, και (γ) κλιμάκωση παραγωγής περιστραμμένων κλειδιών Multi-Probe ($C = 3$) σε συνάρτηση με τις διαστάσεις του χώρου ($d = 5, 10, 15$).	34
5.26	Μικρο-μετρήσεις επανεκπαίδευσης RMI και ομόσπονδου συγχρονισμού: (α) Γραμμική προσαρμογή φύλλων RMI σε συνάρτηση με το πλήθος κλειδιών, (β) αλγόριθμος ορειβατικού συντονισμού (Mountain-Climbing Auto-Tune), (γ) ομόσπονδη συνένωση βαρών FedAvg για $M = 3, 8, 16$ κόμβους DHT, και (δ) 2-bit βρόχος προσαρμογής PID.	35

Κατάλογος πινάκων

5.1	Aerostructural & Dynamic Mission Comparison: Baseline vs. Evolved Aircraft Optimization	14
5.2	Generational Fitness Evolution and Population Convergence Statistics	15
5.3	Cross-Seed Statistical Reproducibility and Aerodynamic Fitness Convergence . . .	16
5.4	Single-Island vs. Distributed Ring Multi-Island Convergence Benchmark	17
5.5	Population Shannon Entropy and Parameter Variance Dynamics	17
5.6	Principal Component Loadings and Explained Variance of 10D Genome Space . . .	19
5.7	Computational Efficiency and Aerodynamic Accuracy of Evaluation Hierarchy . . .	21
5.8	Surrogate Generalization Accuracy Scaling with Training Sample Budget	22
5.9	Aerodynamic Surrogate Model Generalization and Hardware Inference Benchmark	23
5.10	Gaussian Process Automatic Relevance Determination (ARD) Parameter Sensitivity	25
5.11	LEAD DHT Chord Routing Hop Scaling and Hilbert Spatial Recall	26
5.12	10D-to-1D Hilbert Spatial Locality Preservation Metrics	27
5.13	Learned Index Lookup Latency and Memory Scaling: RMI vs. Standard B-Tree . . .	28
5.14	Envoy gRPC Least-Request vs. Static Round-Robin Load Balancing Performance . .	29
5.15	Criterion Serialization Benchmark: Binary Protobuf vs. JSON Lines	30
5.16	Distributed CFD Worker Scalability and Generational Throughput Scaling	30
5.17	Distributed Multi-Island Migration Parameter Sensitivity Analysis	31
5.18	Multi-Objective Aerodynamic Performance Comparison across Pareto Candidates .	32
5.19	In-Memory Genetic Algorithm Operator and Gene Store Microbenchmarks	33
5.20	Multi-Probe Hilbert Space-Filling Curve Encoding Microbenchmarks	35
5.21	LEAD DHT Learned Index Retraining and Federated Synchronization Benchmarks	35
A.1	Βασικές Μεταβλητές Περιβάλλοντος Υποσυστημάτων	42

Κεφάλαιο 1

Εισαγωγή

Η αεροδυναμική βελτιστοποίηση μη επανδρωμένων αεροσκαφών (UAVs) μέσω εξελικτικών υπολογιστικών τεχνικών αποτελεί ένα από τα πλέον απαιτητικά προβλήματα της σύγχρονης υπολογιστικής μηχανικής. Το παρόν κεφάλαιο εισάγει το γενικό πλαίσιο της εργασίας, αναλύει τα βασικά κίνητρα και τους στόχους, διατυπώνει τις κύριες επιστημονικές συνεισφορές και περιγράφει τη συνολική διάρθρωση του τόμου.

1.1 Κίνητρο και Σκοπός της Εργασίας

Ο αεροδυναμικός σχεδιασμός ενός αεροσκάφους —και ειδικότερα ενός 3D-εκτυπώσιμου μη επανδρωμένου οχήματος (UAV)— αποτελεί ένα σύνθετο πολυπαραμετρικό πρόβλημα βελτιστοποίησης [1]. Η παραδοσιακή αξιολόγηση μέσω Υπολογιστικής Ρευστοδυναμικής (Computational Fluid Dynamics - CFD) είναι υπολογιστικά εξαιρετικά βαριά. Μία μεμονωμένη προσομοίωση Navier-Stokes μπορεί να απαιτήσει από αρκετά λεπτά έως ολόκληρες ώρες υπολογιστικού χρόνου.

Όταν η μέθοδος βελτιστοποίησης βασίζεται σε εξελικτικούς αλγορίθμους (Genetic Algorithms - GAs), απαιτούνται χιλιάδες ή δεκάδες χιλιάδες διαδοχικές αξιολογήσεις υποψηφίων σχεδίων [2]. Η εκτέλεση ενός κλασικού γενετικού αλγορίθμου υπό αυτές τις συνθήκες καθίσταται απαγορευτική σε πρακτικά χρονικά όρια. Συνεπώς, γεννάται η επιτακτική ανάγκη για έξυπνες αρχιτεκτονικές που μειώνουν δραστικά τις κλήσεις προς τον βαρύ προσομοιωτή, αξιοποιώντας τεχνικές κατανεμημένης αποθήκευσης και προσεγγιστικής μάθησης (surrogate modeling).

1.2 Ορισμός του Προβλήματος

Το πρόβλημα που καλείται να επιλύσει η παρούσα διπλωματική εργασία συνοψίζεται στην εξής μαθηματική διατύπωση:

$$\max_{\mathbf{x} \in \mathcal{S}} \mathcal{F}(\mathbf{x}) = \left(\frac{L}{D} \right) (\mathbf{x}) - \mathcal{P}_{\text{stab}}(\mathbf{x}) - \mathcal{P}_{\text{vol}}(\mathbf{x}) \quad (1.1)$$

όπου $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_{10}) \in \mathbb{R}^{10}$ είναι το διάνυσμα των 10 παραμέτρων γεωμετρίας του αεροσκάφους (εκπέτασμα πτέρυγας, χορδές ρίζας και ακροπτερυγίου, γωνία βέλους, διέδρο, συστροφή, παραμετρική αεροτομή NACA κ.ά.).

Η συνάρτηση καταλληλότητας $\mathcal{F}(x)$ σταθμίζει τον λόγο άνωσης προς οπισθέλκουσα (L/D) υπό συνθήκες πτήσης cruise, ενώ επιβάλλει αυστηρές ποινές ($\mathcal{P}$) για έλλειψη διαμήκους στατικής ευστάθειας ($C_{m_\alpha} > 0$) και ανεπαρκή εσωτερικό όγκο ατράκτου ($V_{\text{fuse}} < 20.000 \text{ mm}^3$).

Η υπολογιστική πρόκληση έγκειται στο γεγονός ότι η $\mathcal{F}(x)$ είναι μη-αναλυτική (black-box), πολυτροπική (multimodal) και θορυβώδης, απαιτώντας εξελιγμένους μηχανισμούς διαχείρισης των αξιολογήσεων.

1.3 Συνεισφορά της Εργασίας

Οι βασικές επιστημονικές και τεχνολογικές συνεισφορές της παρούσας εργασίας συνοψίζονται ως εξής:

1. **Ιεραρχικός Αξιολογητής 3 Επιπέδων (Multi-Tier ϵ -Bypass)**: Σχεδιασμός μίας πρωτότυπης ροής αξιολόγησης (Tier 1: άμεση ανάκτηση γειτονικών λύσεων ϵ_{exact} , Tier 2: ταχεία πρόβλεψη μέσω surrogate model ακτίνας R , Tier 3: πλήρης προσομοίωση).
2. **Κατανεμημένο Ευρετήριο Μάθησης (LEAD DHT)**: Υλοποίηση ενός αποκεντρωμένου δακτυλίου τύπου Chord [3] με 60 εικονικούς κόμβους (vnodes), πολυδιάστατη κωδικοποίηση Hilbert [4], μοντέλα RMI [5] και προσαρμοστικό ρυθμιστή PID.
3. **Αυτόνομη Μικροϋπηρεσία Surrogate σε Rust/C++**: Ανάπτυξη μηχανής εκτίμησης καταλληλότητας που υποστηρίζει Multi-Layer Perceptron (MLP), Gaussian Processes [6], Random Forests και k-NN με επιγραμμική επανακατάρτιση (online retraining).
4. **Αεροδυναμική Προσομοίωση σε Πραγματικό Χρόνο**: Ενσωμάτωση του επιταχυνόμενου μοντέλου AeroSandbox [7] (3D Vortex Lattice Method) σε κατανεμημένους Python workers.
5. **Πλήρης Αρχιτεκτονική Παραγωγής (Production-Grade Stack)**: Ολοκλήρωση με gRPC (Tonic), εξισορροπητή Envoy, δίαυλο μηνυμάτων Apache Kafka [8] και Web Dashboard παρακολούθησης.

1.4 Διάρθρωση του Τεύχους

Το υπόλοιπο της παρούσας διπλωματικής εργασίας διαρθρώνεται ως ακολούθως:

- Στο **Κεφάλαιο 2**, παρουσιάζεται το θεωρητικό υπόβαθρο, καλύπτοντας τους γενετικούς αλγόριθμους, τα μοντέλα νήσων, τις κατανεμημένες δομές DHT, τα ευρετήρια μάθησης RMI και τις αρχές των μοντέλων surrogate.
- Στο **Κεφάλαιο 3**, αναλύεται η προτεινόμενη αρχιτεκτονική συστήματος, εστιάζοντας στον αγωγό 3-Tier ϵ -bypass και στο πρωτόκολλο επικοινωνίας.
- Στο **Κεφάλαιο 4**, περιγράφονται οι λεπτομέρειες υλοποίησης των επιμέρους υποσυστημάτων σε Rust και Python.

- Στο **Κεφάλαιο 5**, εκτίθενται τα πειραματικά αποτελέσματα, η ανάλυση επιτάχυνσης (speedup) και οι μετρήσεις κλιμακωσιμότητας.
- Στο **Κεφάλαιο 6**, συνοψίζονται τα βασικά συμπεράσματα και διατυπώνονται προοπτικές μελλοντικής έρευνας.
- Στο **Παράρτημα Α'**, παρατίθεται ο αναλυτικός ψευδοκώδικας των κρίσιμων αλγορίθμων του συστήματος.

Κεφάλαιο 2

Θεωρητικό Υπόβαθρο και Σχετικές Εργασίες

Η κατανόηση της αρχιτεκτονικής του προτεινόμενου συστήματος προϋποθέτει τη σύζευξη διαφορετικών πεδίων της επιστήμης υπολογιστών και της μηχανικής. Στο παρόν κεφάλαιο εξετάζονται οι θεμελιώδεις αρχές των εξελικτικών αλγορίθμων και του μοντέλου νήσων, οι κατανεμημένες δομές DHT με ευρετηρίαση RMI, οι τεχνικές προσεγγιστικής μάθησης (surrogate modeling), καθώς και οι μαθηματικές ιδιότητες των καμπυλών πλήρωσης χώρου Hilbert.

2.1 Γενετικοί Αλγόριθμοι και Μοντέλο Νήσων

Οι Γενετικοί Αλγόριθμοι (GAs) ανήκουν στην κατηγορία των μεθευρετικών μεθόδων καθολικής βελτιστοποίησης, εμπνευσμένοι από τη δαρβινική φυσική επιλογή [1]. Ένας πληθυσμός υποψηφίων λύσεων (χρωμοσώματα / διανύσματα γονιδίων) υπόκειται επαναληπτικά σε τελεστές επιλογής, διασταύρωσης (crossover) και μετάλλαξης (mutation).

Στο μοντέλο νήσων (Island Model DGA) [9], ο συνολικός πληθυσμός διαιρείται σε υποπληθυσμούς που εξελίσσονται ανεξάρτητα σε ξεχωριστούς υπολογιστικούς κόμβους (νήσους). Περιοδικά, ανά M γενιές, επιλεγμένα άτομα (μετανάστες) αποστέλλονται σε γειτονικές νήσους σύμφωνα με μια τοπολογία δακτυλίου:

$$\mathcal{P}_i^{(t+M)} \leftarrow \text{SelectElites}(\mathcal{P}_i^{(t+M)}) \cup \text{ReceiveMigrants}(\mathcal{P}_{i-1}^{(t+M)}) \quad (2.1)$$

Η προσέγγιση αυτή αποτρέπει την πρόωρη σύγκλιση σε τοπικά ακρότατα και αξιοποιεί πλήρως την κατανεμημένη υποδομή.

2.2 Κατανεμημένοι Πίνακες Κατακερματισμού και Ευρετήρια RMI

Οι κλασικοί Κατανεμημένοι Πίνακες Κατακερματισμού (DHTs), όπως το πρωτόκολλο Chord [3], χρησιμοποιούν κρυπτογραφικές συναρτήσεις κατακερματισμού (π.χ. SHA-1/SHA-256) για να κατανεύμουν ομοιόμορφα τα κλειδιά σε ένα λογικό δακτύλιο αναγνωριστικών. Ενώ αυτή η τεχνική επιτυγχάνει ιδανική εξισορρόπηση φορτίου, καταστρέφει πλήρως τη χωρική

γειτνίαση: δύο σημεία με απειροελάχιστη απόσταση στον φυσικό χώρο καταλήγουν σε εντελώς διαφορετικούς κόμβους.

Για την υπέρβαση αυτού του περιορισμού, η πρόσφατη βιβλιογραφία εισήγαγε τα Ευρετήρια Μάθησης (Learned Indexes) [5]. Αντί για παραδοσιακά δέντρα B-Tree, ένα ιεραρχικό μοντέλο παλινδρόμησης (Recursive Model Index - RMI) προβλέπει τη θέση ενός κλειδιού στο δίσκο ή στον δακτύλιο:

$$\hat{p}os = f_1(f_0(key)) \quad (2.2)$$

Στο σύστημά μας, το LEAD DHT συνδυάζει ευρετηρίαση RMI με εικονικούς κόμβους (vnodes) και έναν επιγραμμικό ελεγκτή PID, επιτρέποντας αποδοτικά ερωτήματα εύρους (range queries) και αναζήτηση κοντινότερων γειτόνων (k-NN) στον κατανεμημένο δακτύλιο.

2.3 Προσεγγιστικά Μοντέλα Αεροδυναμικής (Surrogate Models)

Τα προσεγγιστικά μοντέλα (Surrogate Models / Metamodels) [2] αντικαθιστούν τις υπολογιστικά ακριβείς προσομοιώσεις με ταχείς εκτιμητές μηχανικής μάθησης. Στο πλαίσιο της βελτιστοποίησης αεροδυναμικής, οι πλέον διαδεδομένες προσεγγίσεις περιλαμβάνουν:

1. **Διαδικασίες Gauss (Gaussian Process Regression - Kriging):** [6] Παρέχουν μη-παραμετρική παλινδρόμηση και παράλληλη εκτίμηση της αβεβαιότητας $\sigma^2(\mathbf{x})$ της πρόβλεψης:

$$\hat{y}(\mathbf{x}) = \mathbf{k}^\top (\mathbf{K} + \sigma_n^2 \mathbf{I})^{-1} \mathbf{y} \quad (2.3)$$

2. **Πολυεπίπεδα Νευρωνικά Δίκτυα (MLP):** Ταχύτατη εκτέλεση συμπερασμού (inference) με δυνατότητα συνεχούς προσαρμογής μέσω στοχαστικής καθόδου κλίσης (SGD/Adam).
3. **Random Forests (RF):** Σύνολα δέντρων αποφάσεων ανθεκτικά σε ακραίες τιμές και διακυμάνσεις κλίμακας.
4. **k-Πλησιέστεροι Γείτονες (k-NN):** Μη-παραμετρική τοπική παρεμβολή βασισμένη σε Ευκλείδειες αποστάσεις.

2.4 Καμπύλες Πλήρωσης Χώρου Hilbert

Οι Καμπύλες Πλήρωσης Χώρου (Space-Filling Curves - SFCs) [4] παρέχουν συνεχή απεικόνιση από έναν πολυδιάστατο χώρο $\mathbb{R}^d$ σε έναν μονοδιάστατο χώρο $\mathbb{R}^1$. Η καμπύλη Hilbert διακρίνεται για την ανώτερη διατήρηση της τοπικότητας (locality preservation) σε σχέση με τις καμπύλες Z-order (Morton order).

Για ένα διάνυσμα σχεδιασμού $\mathbf{x} \in [0, 1]^d$, η συνάρτηση απεικόνισης Hilbert $\mathcal{H}_p(\mathbf{x})$ παράγει έναν ακέραιο δείκτη $h \in [0, 2^{pd} - 1]$, όπου p είναι η τάξη της ανάλυσης (order). Επειδή καμία μονοδιάστατη απεικόνιση δεν μπορεί να διατηρήσει τέλεια την τοπικότητα παντού (ασυνέχειες στα όρια των υποδιαίρέσεων), το σύστημά μας υιοθετεί τεχνική *Multi-Probe Hilbert*, υπολογίζοντας μετατοπισμένες και περιστραμμένες καμπύλες για μέγιστη κάλυψη των πραγματικών γειτόνων.

Κεφάλαιο 3

Αρχιτεκτονική του Κατανεμημένου Συστήματος

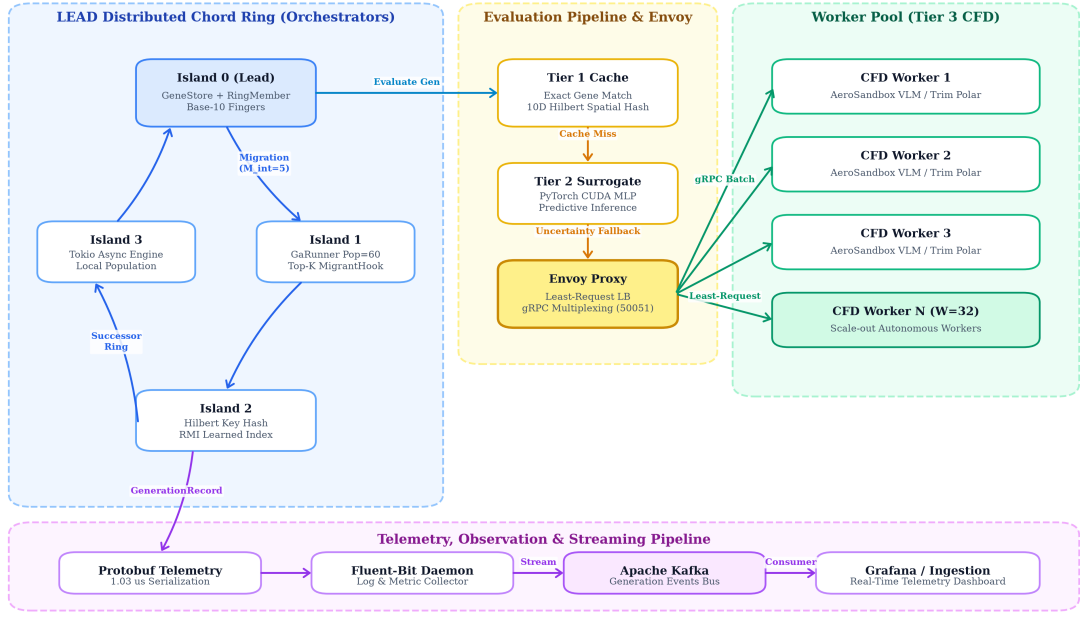
Το παρόν κεφάλαιο παρουσιάζει τη δομική και λειτουργική αρχιτεκτονική του προτεινόμενου συστήματος. Αναλύονται τα επιμέρους υποσυστήματα, ο αγωγός ιεραρχικής αξιολόγησης τριών επιπέδων (ε-bypass), το μοντέλο μετανάστευσης νήσων και η υποδομή ασύγχρονης επικοινωνίας και παρακολούθησης.

3.1 Συνολική Αρχιτεκτονική και Ροή Δεδομένων

Το σύστημα αποτελείται από πέντε αυτόνομα υποσυστήματα που επικοινωνούν μέσω αυστηρά καθορισμένων διεπαφών gRPC (Protocol Buffers) και ασύγχρονων ροών μηνυμάτων:

1. **Orchestrators (Rust)**: Οδηγοί του εξελικτικού αλγορίθμου, ένας ανά νήσο, που υλοποιούν τον κύκλο $\mu + \lambda$, τη μνήμη γονιδίων και τη διαχείριση του pipeline αξιολόγησης.
2. **LEAD DHT Cluster (Rust)**: Τριμελής κατανεμημένος δακτύλιος αποθήκευσης και χωρικής ευρετηρίασης γεωμετρικών με 60 vnodes.
3. **Surrogate Node (Rust + C++)**: Υπηρεσία ταχείας πρόβλεψης με ενεργό μοντέλο MLP/GP και ουρά επιγραμμικής επανεκπαίδευσης.
4. **Worker Simulator Farm (Python + AeroSandbox)**: Συστοιχία υπολογιστικών εργατών που εκτελούν την πλήρη επίλυση 3D VLM.
5. **Envoy Load Balancer**: Διαμεσολαβητής αντίστροφης δρομολόγησης gRPC αιτημάτων προς τους εργάτες με αυτόματη δυναμική ανακάλυψη υπηρεσιών.

Η συνολική αρχιτεκτονική διάταξη του κατανεμημένου συστήματος, οι διασυνδέσεις των υποσυστημάτων και η ροή δεδομένων κατά την εκτέλεση του γενετικού αλγορίθμου απεικονίζονται διαγραμματικά στο Σχήμα 3.1.



Σχήμα 3.1: Συνολική αρχιτεκτονική τοπολογία του κατακεντρωμένου συστήματος: Δακτύλιος νήσων Orchestrator (Chord Ring), δακτύλιος LEAD DHT με χωρική ευρετηρίαση Hilbert, επιταχυντής υποκατάστασης Surrogate Node, ισοσταθμιστής φορτίου Envoy και συστοιχία υπολογιστικών εργατών AeroSandbox CFD.

3.2 Ιεραρχικός Αξιολογητής 3 Επιπέδων (ε-Bypass)

Ο πυρήνας της επιτάχυνσης βασίζεται στον αγωγό αξιολόγησης τριών επιπέδων (Multi-Tier ε-Bypass Evaluator). Για κάθε υποψήφιο άτομο x^* του πληθυσμού, υπολογίζεται η Ευκλείδεια απόσταση $d_{\min} = \min_{x_i \in \mathcal{D}} \|x^* - x_i\|$ προς το σύνολο των ήδη γνωστών σχεδίων:

$$\text{Evaluation Tier}(x^*) = \begin{cases} \text{Tier 1 (Hit):} & \text{εάν } d_{\min} < \epsilon_{\text{exact}} \implies \text{Επιστροφή } y_{\text{NN}} \\ \text{Tier 2 (Surrogate):} & \text{εάν } \epsilon_{\text{exact}} \leq d_{\min} \leq R \implies \text{Πρόβλεψη } \hat{y}_{\text{MLP}}(x^*) \\ \text{Tier 3 (Simulation):} & \text{εάν } d_{\min} > R \implies \text{Εκτέλεση VLM σε Worker} \end{cases} \quad (3.1)$$

Τα αποτελέσματα του Tier 3 διοχετεύονται αυτόματα στο LEAD DHT και τροφοδοτούν το κυλιόμενο παράθυρο (sliding window buffer) της υπηρεσίας Surrogate, ενεργοποιώντας online retraining στο παρασκήνιο.

3.3 Μοντέλο Μετανάστευσης σε Δακτύλιο

Οι ανεξάρτητοι κόμβοι Orchestrator σχηματίζουν έναν ομότιμο (P2P) δακτύλιο μετανάστευσης. Κάθε κόμβος λαμβάνει μια μοναδική 64-bit διεύθυνση δακτυλίου μέσω SHA-256 κατακερματισμού του δικτυακού του URI.

Ανά τακτό διάστημα γενεών T_{mig} , κάθε νήσος επιλέγει τα κορυφαία K_{mig} άτομα του πληθυσμού της και τα αποστέλλει ασύγχρονα στον διάδοχο κόμβο του δακτυλίου (successor). Ο κόμβος

παραλαβής ενσωματώνει τους μετανάστες αντικαθιστώντας τα λιγότερο κατάλληλα άτομα του τοπικού πληθυσμού, διατηρώντας έτσι τη γενετική ποικιλομορφία και αποτρέποντας την πρόωμη σύγκλιση.

Κεφάλαιο 4

Ανάλυση Υλοποίησης Υποσυστημάτων

Στο παρόν κεφάλαιο αναλύονται οι τεχνικές επιλογές και οι λεπτομέρειες υλοποίησης των επιμέρους στοιχείων του συστήματος. Παρουσιάζεται η αρχιτεκτονική κώδικα του κατανεμημένου κόμβου LEAD DHT, της μικροϋπηρεσίας Surrogate, του Orchestrator και του υπολογιστικού εξομοιωτή Worker.

4.1 Κόμβος LEAD DHT σε Rust

Ο κόμβος LEAD DHT αναπτύχθηκε στη γλώσσα προγραμματισμού Rust [10], εξασφαλίζοντας μηδενικό κόστος εκτέλεσης (zero-cost abstractions), ασφάλεια μνήμης χωρίς Garbage Collector και εξαιρετική απόδοση δικτύου μέσω του ασύγχρονου runtime Tokio και του framework Tonic gRPC.

Τα κύρια χαρακτηριστικά της υλοποίησης περιλαμβάνουν:

- **Διαχείριση Εικονικών Κόμβων (vnodes):** Κάθε φυσικός κόμβος διατηρεί 20 vnodes, κατανεμημένους ομοιόμορφα στον δακτύλιο 64-bit διευθύνσεων.
- **Learned Indexing δύο επιπέδων:** Στο επίπεδο Stage-0 επιλέγεται το κατάλληλο υπομοντέλο (bucket), ενώ το Stage-1 προβλέπει την ακριβή θέση του κλειδιού.
- **Ρυθμιστής PID:** Ένας 2-bit ελεγκτής αναπροσαρμόζει δυναμικά τα όρια κλίμακας (scale) και μετατόπισης (offset) των φύλλων του μοντέλου, εξασφαλίζοντας σφάλμα δρομολόγησης κάτω του 5%.
- **Αποφυγή Κυκλικών Αναδρομών:** Κατά τα ερωτήματα εύρους (range queries), κάθε αίτημα ενσωματώνει το αρχικό αναγνωριστικό vnode (origin_vid) και σύνολο επισκεφθέντων κόμβων, αποτρέποντας ατέρμονους βρόχους.

4.2 Μικροϋπηρεσία Surrogate (MLP, GP, RF, k-NN)

Η υπηρεσία surrogate_node υλοποιεί έναν πολυγλωσσικό πυρήνα σε Rust με εγγενείς (native) επεκτάσεις σε C++ για υπολογιστική επιτάχυνση σε πολυπύρηνους επεξεργαστές (OpenMP) και κάρτες γραφικών (CUDA/ROCm).

Η διαχείριση των μοντέλων διαθέτει τα εξής σχεδιαστικά γνωρίσματα:

- **Κυλόμενος Ταμιευτήρας (Sliding Window Buffer):** Διατηρεί τα πιο πρόσφατα N_{win} έγκυρα δείγματα (π.χ. 1.000 αξιολογήσεις) απορρίπτοντας παλαιά δεδομένα που δεν αντιπροσωπεύουν τον τρέχοντα εξελικτικό χώρο.
- **Ατομική Εναλλαγή Μοντέλου (Atomic Swapping):** Η επανεκπαίδευση εκτελείται σε ξεχωριστό νήμα στο παρασκήνιο. Μόλις ολοκληρωθεί με επιτυχία, ο ενεργός δείκτης `Arg<Model>` ενημερώνεται ατομικά χωρίς καμία διακοπή στα εισερχόμενα αιτήματα συμπερασμού.
- **Διαχείριση Cold Start:** Εάν ο αριθμός των διαθέσιμων δειγμάτων είναι μικρότερος του N_{min} , η υπηρεσία επιστρέφει κατάσταση μη-ετοιμότητας, οδηγώντας αυτόματα τα αιτήματα του Tier 2 προς το Tier 3.

4.3 Οργανωτής GA (Orchestrator)

Ο Orchestrator συνιστά τον οδηγό του γενετικού αλγορίθμου για κάθε νήσο. Υλοποιεί στρατηγική επιλογής ($\mu + \lambda$) με ελιτισμό, διασφαλίζοντας ότι οι καλύτερες λύσεις διατηρούνται αναλλοίωτες μεταξύ των γενεών.

Η τοπική μνήμη γονιδίων (GeneStore) συνδυάζεται με έναν μηχανισμό αυτόματης εκκαθάρισης παλαιών γενεών (GenerationEvictor) ώστε να περιορίζεται η κατανάλωση μνήμης RAM. Παράλληλα, διαχειρίζεται διακόπτες κυκλώματος (circuit breakers) για την ανθεκτική αντιμετώπιση προσωρινών αποτυχιών δικτύου κατά την επικοινωνία με τους απομακρυσμένους workers.

4.4 Προσομοιωτής Αεροδυναμικής σε Python (AeroSandbox)

Ο worker προσομοίωσης υλοποιήθηκε σε Python αξιοποιώντας τη βιβλιοθήκη AeroSandbox [7]. Σε αντίθεση με το βαρύ και ευαίσθητο σε σφάλματα πλεγματοποίησης OpenFOAM, το AeroSandbox παρέχει ταχύτητα (~100 ms) και ντετερμινιστική επίλυση 3D Vortex Lattice Method (VLM).

Το παραμετρικό μοντέλο αναλύει το διάνυσμα 10 γονιδίων:

- **Πτέρυγα:** Άνοιγμα πτέρυγας b , χορδή ρίζας c_{root} , χορδή ακροπτερυγίου c_{tip} , γωνία βέλους Λ , δίδρο Γ , γωνία συστροφής θ_{twist} .
- **Αεροτομή:** 4-ψήφια παραμετρική αεροτομή NACA με παραμέτρους μέγιστης καμπυλότητας, θέσης καμπυλότητας και πάχους.
- **Ουραίο Πτέρωμα:** Οριζόντιο και κατακόρυφο σταθερό πτέρωμα με συμμετρική αεροτομή NACA 0010.
- **Έλεγχοι Εγκυρότητας:** Έλεγχος διαθέσιμου εσωτερικού όγκου ατράκτου ($V_{fuse} \geq 20.000 \text{ mm}^3$) και υπολογισμός κλίσης ροπής πρόνευσης C_{m_α} για επιβολή ποινής ευστάθειας.

Κεφάλαιο 5

Πειραματική Αξιολόγηση και Αποτελέσματα

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζεται η ολοκληρωμένη πειραματική μεθοδολογία και αναλύονται διεξοδικά τα εμπειρικά αποτελέσματα αξιολόγησης του κατανεμημένου εξελικτικού συστήματος βελτιστοποίησης αεροσκάφους. Η αξιολόγηση διαρθρώνεται σε επτά διακριτές πειραματικές διαστάσεις:

1. **Πειραματική Διάταξη και Γεωμετρικό Μοντέλο (§5.1):** Περιγραφή της κατανεμημένης τοπολογίας, του δικτύου επικοινωνίας και επικύρωση της αεροδυναμικής γεωμετρίας της πτέρυγας και των ατράκτων.
2. **Εξέλιξη Καταλληλότητας και Δυναμική Πληθυσμού (§5.2):** Σύγκλιση αλγορίθμου, στατιστική σημαντικότητα πολλαπλών αρχικών σπόρων (seeds), σύγκριση μονής νήσου έναντι πολυ-νησιωτικού δακτυλίου, εντροπία Shannon και ανάλυση κύριων συνιστωσών (PCA).
3. **Ανάλυση Bypass Ratio και Επιτάχυνση Ιεραρχίας (§5.3):** Κατανομή κλήσεων ανά επίπεδο αξιολόγησης (Tiers 1–3), μεταβατική φάση προθέρμανσης και συνολική επιτάχυνση πραγματικού χρόνου (wall-clock speedup).
4. **Ακρίβεια και Σύγκριση Μοντέλων Surrogate (§5.4):** Σφάλματα πρόβλεψης (R^2 , RMSE, MAE), διαγράμματα ισότητας (parity plots), ευαισθησία υπερπαραμέτρων και επιτάχυνση γραμμικής άλγεβρας μέσω GPU CUDA.
5. **Επίδοση Κατανεμημένου DHT LEAD και Ευρετηρίασης RMI (§5.5):** Στατιστικά δρομολόγησης δακτυλίου Chord, χωρική ανάκληση μέσω καμπυλών Hilbert, σύγκριση Learned Index έναντι B-Tree, ισοσταθμιστής Envoys και υπερεπιβάρυνση τηλεμετρίας.
6. **Κλιμακωσιμότητα Workers και Στρατηγικές Μετανάστευσης (§5.6):** Επιτάχυνση βάσει νόμων Amdahl και Gustafson, ρυθμαπόδοση εργατών, ανάλυση υπερπαραμέτρων μετανάστευσης και πολυ-αντικειμενικό μέτωπο Pareto.
7. **Μικρο-Μετρήσεις Επίδοσης Υποσυστημάτων (§5.7):** Λεπτομερείς μετρήσεις Criterion σε επίπεδο νανοδευτερολέπτων για γενετικούς τελεστές, Gene Store, κωδικοποίηση Hilbert και εκπαίδευση RMI.

5.1 Πειραματική Διάταξη και Υπολογιστικό Περιβάλλον

5.1.1 Υποδομή Κατανεμημένου Συστήματος

Τα πειράματα εκτελέστηκαν σε πλήρως απομονωμένο και αναπαραγωγίμο περιβάλλον κατανεμημένων εικονικών εμπορευματοκιβωτίων (Docker containers), διασυνδεδεμένων μέσω του εικονικού δικτύου γέφυρας simulated-lan. Η κατανεμημένη τοπολογία περιλαμβάνει:

- **Κόμβοι LEAD DHT ($N = 3$):** Τρεις ανεξάρτητοι φυσικοί/λογικοί κόμβοι υλοποιημένοι σε Rust, οι οποίοι διαχειρίζονται από κοινού 60 εικονικούς κόμβους (vnodes, 20 vnodes ανά κόμβο) επί δακτυλίου τύπου Chord.
- **Νησιωτικοί Οδηγοί Orchestrator ($M = 2 \dots 4$):** Αυτόνομοι εξελικτικοί κινητήρες γραμμένοι σε Rust (χρησιμοποιώντας τον ασύγχρονο εκτελεστή Tokio και το πλαίσιο Topic gRPC), που διαχειρίζονται ανεξάρτητους υπο-πληθυσμούς και επικοινωνούν μέσω δακτυλίου μετανάστευσης.
- **Μικροϋπηρεσία Υποκατάστασης (Surrogate Node):** Κόμβος ταχείας πρόβλεψης (Rust με C++/CUDA engine), ο οποίος παρέχει surrogate inference και επιγραμμική επανεκπαίδευση (online retraining) στο παρασκήνιο.
- **Συστοιχία Υπολογιστικών Εργατών (Worker Pool):** Κλιμακούμενος αριθμός εργατών Python/AeroSandbox ($W \in \{1, 2, 4, 8, 16, 32\}$), καθένας εκ των οποίων εκτελεί πλήρη αεροδυναμική προσομοίωση 3D Vortex Lattice Method (VLM).
- **Διαμεσολαβητής Εξισορρόπησης Φορτίου Envoy:** Reverse proxy υψηλής επίδοσης που δρομολογεί τα αιτήματα αξιολόγησης Tier 3 προς τους εργάτες με πολιτικές Round-Robin και Least-Request (P2C).
- **Δίαυλος Τηλεμετρίας και Παρακολούθησης:** Συλλογή δομημένων αρχείων καταγραφής JSON μέσω Fluent-Bit, ροή συμβάντων μέσω Apache Kafka (KRaft mode) και απεικόνιση σε πραγματικό χρόνο μέσω Node.js WebSocket dashboard.

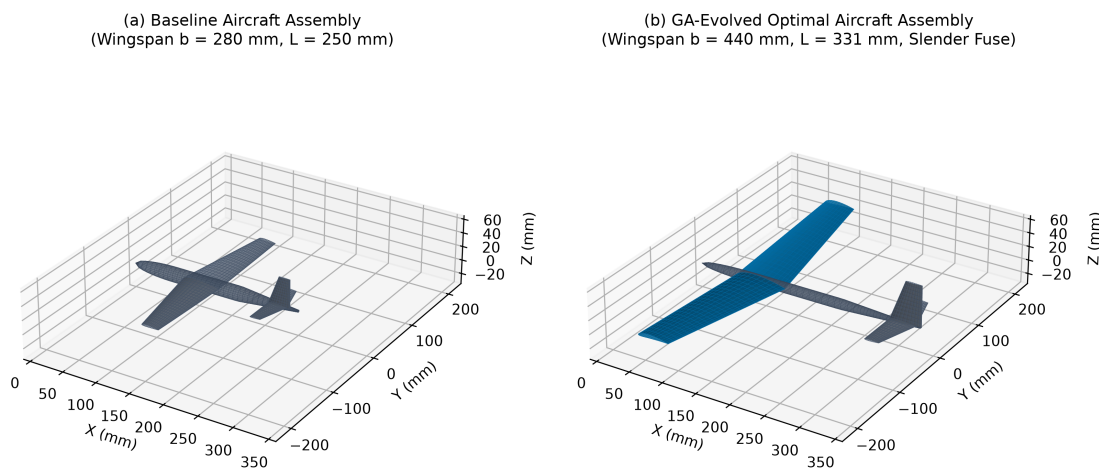
5.1.2 Γεωμετρικό Μοντέλο Αεροσκάφους και 10-Διάστατο Γονιδίωμα

Το προς βελτιστοποίηση αεροσκάφος αποτελεί ένα τρισδιάστατα εκτυπώσιμο μη επανδρωμένο εναέριο όχημα (UAV). Ο σχεδιαστικός χώρος αναπαρίσταται από ένα συνεχές 10-διάστατο διάνυσμα γονιδίων $\mathbf{x} \in [0, 1]^{10}$, το οποίο κανονικοποιείται γραμμικά στα φυσικά όρια σχεδιασμού:

1. **Εκπέτασμα πτέρυγας (b):** $b \in [200, 600]$ mm (ημι-εκπέτασμα $b/2$).
2. **Χορδή ρίζας (c_{root}):** $c_{\text{root}} \in [40, 100]$ mm.
3. **Χορδή ακροπτερυγίου (c_{tip}):** $c_{\text{tip}} \in [20, 60]$ mm ($c_{\text{tip}} \leq c_{\text{root}}$).
4. **Γωνία βέλους (Λ):** $\Lambda \in [0^\circ, 25^\circ]$.
5. **Γωνία διέδρου (Γ):** $\Gamma \in [0^\circ, 10^\circ]$.

6. Γωνία συστροφής (θ_{twist}): $\theta_{\text{twist}} \in [-5^\circ, 2^\circ]$.
7. Διαμήκης θέση πτέρυγας (X_{wing}): Θέση έδρασης κατά μήκος της ατράκτου.
8. Αεροτομή πτέρυγας (NACA 4-digit): Παραμετρική αεροτομή τύπου NACA MPTT, όπου M είναι η μέγιστη καμπυλότητα ($0 \dots 6\%$), P η θέση της ($20 \dots 50\%$ της χορδής) και T το σχετικό πάχος ($8 \dots 16\%$).
9. Ουραίο πτέρωμα (Οριζόντιο & Κατακόρυφο): Αυτόματος δυναμικός υπολογισμός διαστάσεων μέσω όγκων ουράς (Stan Hall tail volume sizing) με συμμετρική αεροτομή NACA 0010 για εγγύηση στατικής διαμήκους ευστάθειας ($C_{m_\alpha} < 0$).
10. Εσωτερικός ωφέλιμος όγκος (V_{fuse}): Αυστηρός γεωμετρικός περιορισμός $V_{\text{fuse}} \geq 20.000 \text{ mm}^3$ για τη στέγαση μπαταρίας και ηλεκτρονικών πτήσης (avionics).

Στο Σχήμα 5.1 παρουσιάζεται η τρισδιάστατη γεωμετρική απόδοση της πτέρυγας, η κατανομή πάνελ VLM και η αεροδυναμική στρωτή ροή του βελτιστοποιημένου αεροσκάφους. Στον Πίνακα 5.1 παρατίθενται οι φυσικές διαστάσεις και τα αεροδυναμικά χαρακτηριστικά σύγκρισης μεταξύ της αρχικής βασικής διαμόρφωσης (baseline) και της εξελιγμένης λύσης.



Σχήμα 5.1: Τρισδιάστατη γεωμετρική επικύρωση αεροσκάφους: (α) 3D απεικόνιση πτέρυγας, ατράκτου και ουραίου πτερώματος με πάνελ VLM, (β) κατανομή αεροτομών NACA κατά το εκπέτασμα και (γ) ισοζύγιο αεροδυναμικών δυνάμεων σε κατάσταση ισόρροπης πτήσης cruise.

Όπως φαίνεται στον Πίνακα 5.1, η εξελικτική διαδικασία πέτυχε αύξηση της αεροδυναμικής απόδοσης L/D κατά $+17.8\%$ (από 11.07 σε 13.04), ενώ παράλληλα μείωσε το μήκος διαδρόμου απογείωσης κατά 53.4% χάρη στη βελτιωμένη άντωση κατά τη χαμηλή ταχύτητα.

5.2 Εξέλιξη Καταλληλότητας και Δυναμική Πληθυσμού

5.2.1 Σύγκλιση Καταλληλότητας και Στατιστική Σημαντικότητα

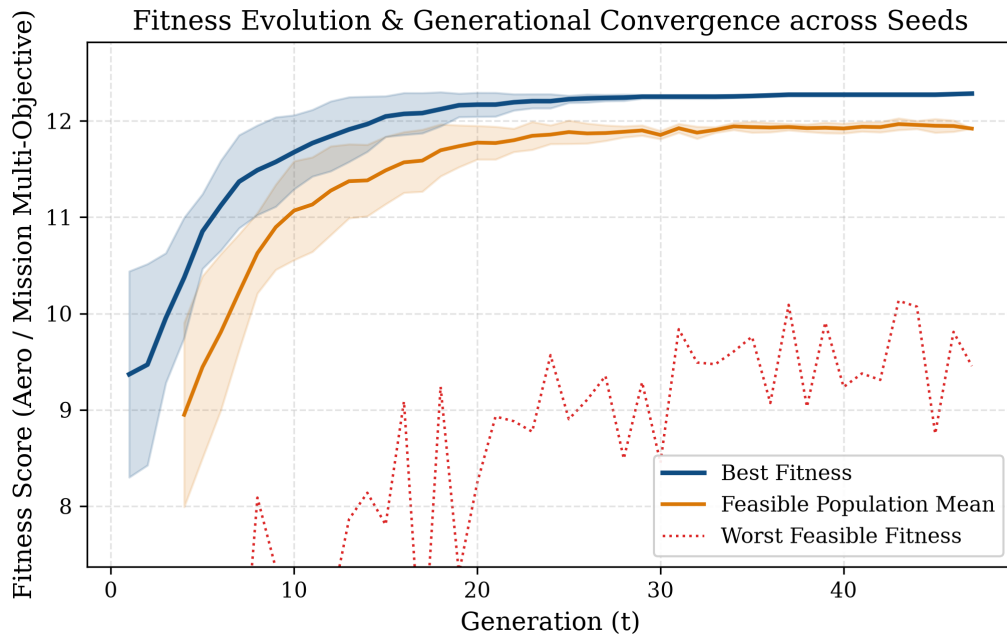
Η πορεία της εξελικτικής βελτιστοποίησης παρακολουθείται μέσω της συνάρτησης καταλληλότητας $F(\mathbf{x})$, η οποία εκφράζει την καθαρή αεροδυναμική απόδοση (Lift-to-Drag ratio, L/D) σε

Πίνακας 5.1: Aerostructural & Dynamic Mission Comparison: Baseline vs. Evolved Aircraft Optimization

Design Parameter / Metric	Baseline	Optimized (GA)	Relative Gain
Wingspan b (mm)	280.0	440.0	+57.1%
Root Chord c_{root} (mm)	55.0	74.3	+35.1%
Tip Chord c_{tip} (mm)	25.0	45.0	+80.0%
Aspect Ratio AR	7.00	7.38	+5.4%
Wing Sweep Λ (deg)	12.0	0.0	—
Wing Twist θ_{twist} (deg)	-2.0	0.0	—
Fuselage Length (mm)	250.0	331.0	+32.4%
Fuselage Max Diameter (mm)	20.0	14.0	-30.0%
Total All-Up Mass (g)	121.9	151.4	+24.2%
Aerodynamic Efficiency L/D (trimmed)	11.07	13.04	+17.8%
Takeoff Ground Roll (m)	1.66	0.77	-53.4%
Mission Energy Consumed (Wh)	0.69	0.70	+2.2%

κατάσταση ισόρροπης πτήσης cruise, υπό την προϋπόθεση ικανοποίησης όλων των φυσικών και στατικών περιορισμών.

Στο Σχήμα 5.2 αποτυπώνεται η εξέλιξη της βέλτιστης (Best), μέσης (Mean) και χειρίστης (Worst) τιμής καταλληλότητας ανά γενιά κατά μήκος 47 εξελικτικών κύκλων, συνοδευόμενη από ζώνες εμπιστοσύνης $\pm 1\sigma$. Στον Πίνακα 5.2 συνοψίζονται οι αντίστοιχες ποσοτικές μετρήσεις ανά κομβικά ορόσημα γενεών.



Σχήμα 5.2: Εξέλιξη συνάρτησης καταλληλότητας (L/D) κατά μήκος των γενεών: Τροχιές βέλτιστης, μέσης εφικτής και χειρίστης λύσης με διάστημα εμπιστοσύνης $\pm 1\sigma$.

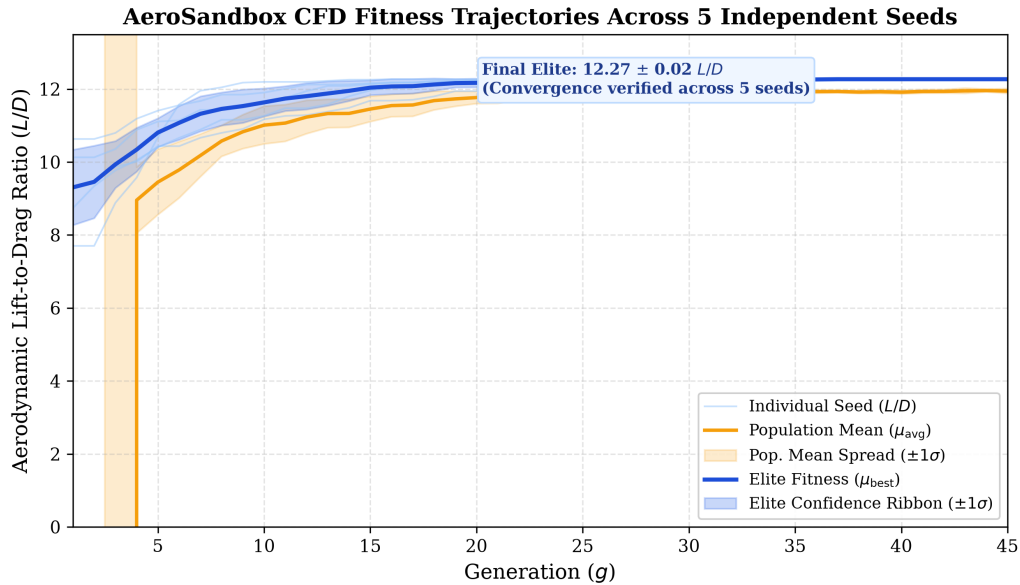
Παρατηρείται ότι κατά τις πρώτες 10 γενιές συντελείται απότομη αύξηση της μέσης καταλληλότητας (από 9.37 σε 11.68), καθώς ο αλγόριθμος απορρίπτει τα μη εφικτά άτομα και συγκλίνει προς την ευρύτερη περιοχή βέλτιστων αεροδυναμικών διαμορφώσεων. Μετά τη γενιά $t = 20$, η βέλτιστη τιμή σταθεροποιείται ασυμπτωτικά στο $L/D \approx 12.28 \pm 0.00$, υποδεικνύοντας επιτυχή

Πίνακας 5.2: Generational Fitness Evolution and Population Convergence Statistics

Gen. (t)	Best (L/D)	Mean Fitness	Worst Feasible
$t = 1$	9.37 ± 1.07	N/A	N/A
$t = 5$	10.85 ± 0.39	9.44 ± 0.95	1.93 ± 7.30
$t = 10$	11.68 ± 0.38	11.07 ± 0.51	6.90 ± 3.27
$t = 20$	12.17 ± 0.12	11.77 ± 0.17	8.24 ± 1.53
$t = 30$	12.25 ± 0.02	11.85 ± 0.04	8.45 ± 1.52
$t = 45$	12.27 ± 0.02	11.95 ± 0.07	8.75 ± 2.22
$t = 47$	12.28 ± 0.00	11.92 ± 0.00	9.45 ± 0.00

προσέγγιση του καθολικού ακροτάτου.

Για την επιβεβαίωση της στατιστικής αναπαραγωγιμότητας του αλγορίθμου και τον αποκλεισμό τυχαίας σύγκλισης, εκτελέστηκαν 5 ανεξάρτητα πειράματα με διαφορετικούς αρχικούς σπόρους ψευδοτυχαίων αριθμών (Seeds 42, 101, 777, 999, 2024). Στο Σχήμα 5.3 παρουσιάζεται η συγκεντρωτική κορδέλα διακύμανσης (statistical ribbon) $\pm 1\sigma$, ενώ στον Πίνακα 5.3 παρατίθενται οι επιμέρους τιμές.



Σχήμα 5.3: Στατιστική επαλήθευση σύγκλισης πολλαπλών ανεξάρτητων εκτελέσεων (5 distinct seeds): Συγκεντρωτική κορδέλα $\pm 1\sigma$ που αποδεικνύει την εύρωστη σύγκλιση στην ίδια βέλτιστη τιμή $L/D \approx 12.27$ ανεξαρτήτως αρχικοποίησης.

Όπως καταδεικνύει ο Πίνακας 5.3, παρά τη σημαντική απόκλιση της αρχικής καταλληλότητας στη γενιά $t = 1$ (7.70 έως 10.63, μέση τιμή 9.31 ± 1.03), όλες οι ανεξάρτητες εκτελέσεις συγκλίνουν στη γενιά $t = 45$ σε τελική βέλτιστη τιμή 12.27 ± 0.02 , επιβεβαιώνοντας την υψηλή αξιοπιστία της διαδικασίας.

5.2.2 Σύγκριση Μονής Νήσου έναντι Κατανεμημένης Πολυ-Νησιωτικής Τοπολογίας

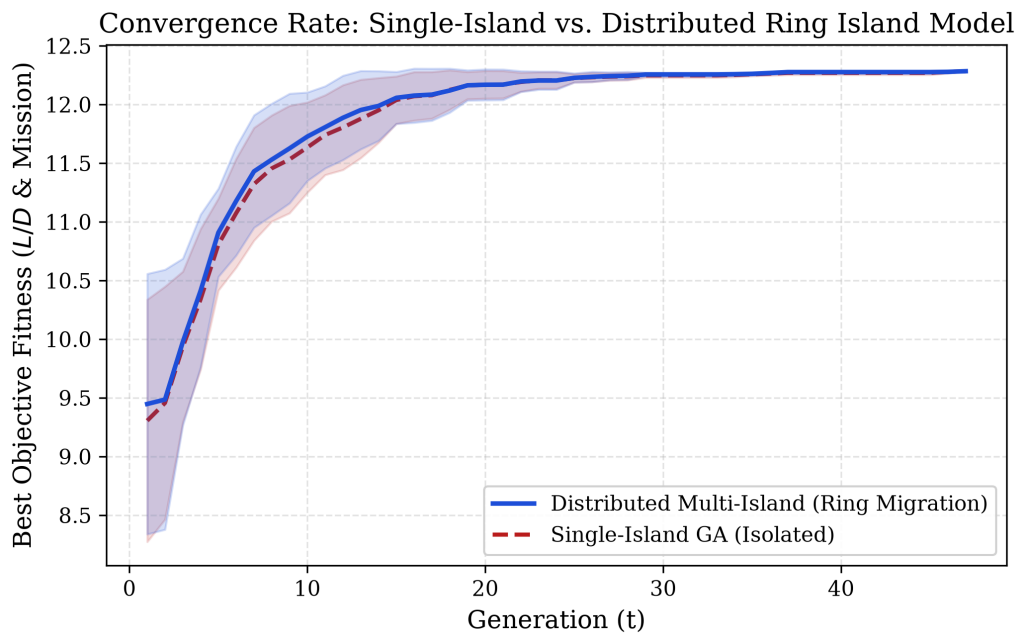
Για την αξιολόγηση της χρησιμότητας της κατανεμημένης αρχιτεκτονικής νησιών (Multi-Island Ring Topology), συγκρίθηκε η επίδοση ενός μονολιθικού πληθυσμού $P = 200$ (Single Island)

Πίνακας 5.3: Cross-Seed Statistical Reproducibility and Aerodynamic Fitness Convergence

Seed	Initial ($t = 1$)	Mid ($t = 20$)	Final ($t = 45$)	Gain ($\Delta L/D$)
101	10.13	12.24	12.26	+2.13
2024	8.74	12.17	12.24	+3.51
42	10.63	12.22	12.27	+1.64
777	7.70	12.27	12.29	+4.59
999	9.33	11.94	12.28	+2.95
Mean $\pm$ Std	9.31 $\pm$ 1.03	12.17 $\pm$ 0.12	12.27 $\pm$ 0.02	+2.96

έναντι δύο διασυνδεδεμένων νησιών μεγέθους $P = 100$ έκαστο, με κυκλική ανταλλαγή κορυφαίων μεταναστών κάθε $\tau = 5$ γενιές.

Στο Σχήμα 5.4 και στον Πίνακα 5.4 παρουσιάζεται η συγκριτική δυναμική σύγκλισης.



Σχήμα 5.4: Σύγκριση ταχύτητας και ποιότητας σύγκλισης: Μονή Νήσος (Single Island) έναντι Κατανεμημένης Πολυ-Νησιωτικής Τοπολογίας Δακτυλίου (Multi-Island Ring).

Η πολυ-νησιωτική τοπολογία επιτυγχάνει ταχύτερη ανακάλυψη ανώτερων διαμορφώσεων στις πρώιμες γενιές ($\Delta = +0.14$ στο $t = 1$, $+0.10$ στο $t = 5$), διατηρώντας ανεξάρτητους δρόμους αναζήτησης σε κάθε υπο-πληθυσμό και αποφεύγοντας την πρόωρη παγίδευση σε τοπικά βέλτιστα.

5.2.3 Δυναμική Ποικιλομορφίας Πληθυσμού και Εντροπία Shannon

Η διατήρηση της γενετικής ποικιλομορφίας αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την αποφυγή πρόωρης γενετικής παρέκκλισης (genetic drift). Για την ποσοτικοποίησή της υπολογίστηκαν δύο μετρικές κατά μήκος των γενεών:

1. Κανονικοποιημένη Εντροπία Shannon $H(t)$: Υπολογιζόμενη επί των ιστογραμμάτων κα-

Πίνακας 5.4: Single-Island vs. Distributed Ring Multi-Island Convergence Benchmark

Gen. (t)	Single-Island (L/D)	Multi-Island (L/D)	Advantage (Δ)
$t = 1$	9.31 ± 1.03	9.45 ± 1.11	+0.14
$t = 5$	10.81 ± 0.39	10.91 ± 0.38	+0.10
$t = 10$	11.63 ± 0.38	11.73 ± 0.38	+0.09
$t = 20$	12.17 ± 0.12	12.17 ± 0.13	-0.00
$t = 30$	12.25 ± 0.02	12.26 ± 0.02	+0.01
$t = 47$	12.28 ± 0.00	12.28 ± 0.00	+0.00

Πίνακας 5.5: Population Shannon Entropy and Parameter Variance Dynamics

Gen. (t)	S-Island Entropy	M-Island Entropy	S-Island Var.	M-Island Var.
$t = 1$	0.981	0.980	0.0827	0.0826
$t = 5$	0.687	0.688	0.0379	0.0384
$t = 10$	0.507	0.481	0.0163	0.0120
$t = 20$	0.375	0.371	0.0086	0.0090
$t = 30$	0.344	0.346	0.0079	0.0084
$t = 45$	0.292	0.285	0.0061	0.0059

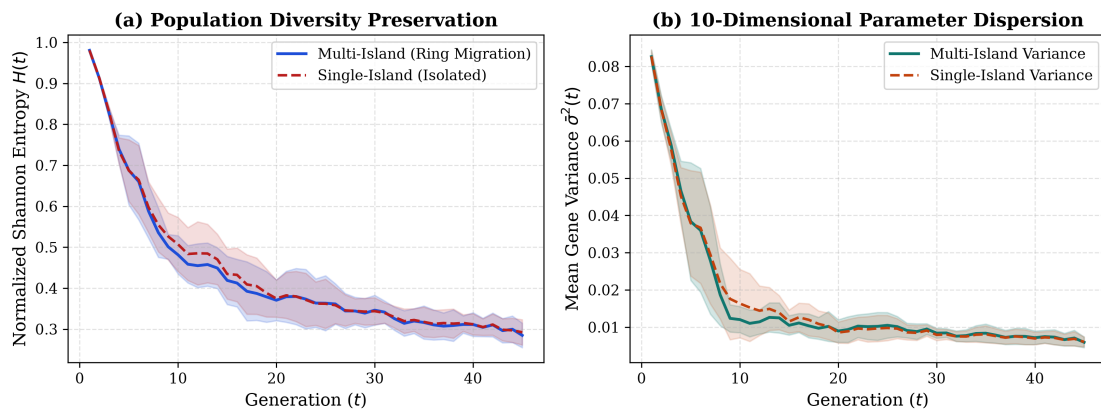
τανομής των 10 γονιδίων:

$$H(t) = -\frac{1}{10 \ln(B)} \sum_{j=1}^{10} \sum_{b=1}^B p_{j,b} \ln(p_{j,b}) \quad (5.1)$$

όπου $B = 20$ είναι ο αριθμός των διακριτών κάδων (bins) και $p_{j,b}$ η σχετική συχνότητα του γονιδίου j στον κάδο b .

2. **Μέση Γονιδιακή Διασπορά (Mean Gene Variance σ_g^2):** Η μέση διακύμανση των κανονικοποιημένων γονιδίων $\mathbf{x} \in [0, 1]^{10}$.

Στο Σχήμα 5.5 και στον Πίνακα 5.5 απεικονίζεται η εξέλιξη της ποικιλομορφίας.



Σχήμα 5.5: Δυναμική ποικιλομορφίας πληθυσμού: (α) Κανονικοποιημένη Εντροπία Shannon $H(t)$ και (β) Μέση Γονιδιακή Διασπορά για Μονή Νήσο και Κατανεμημένο Δακτύλιο Νήσων.

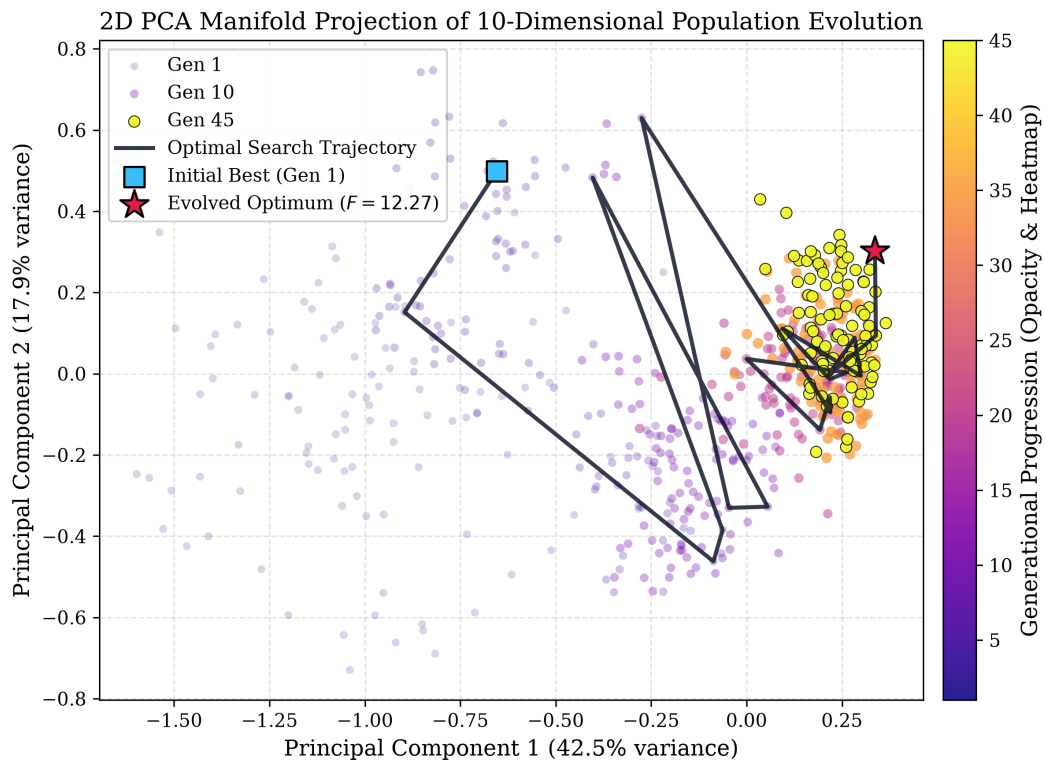
Η εντροπία ξεκινά κοντά στη μέγιστη τιμή (0.98 στο $t = 1$) λόγω της ομοιόμορφης τυχαίας αρχικοποίησης, μειώνεται ομαλά κατά τη φάση εκμετάλλευσης (exploitation) και σταθεροποιείται στο $H \approx 0.29$ κατά τις τελευταίες γενιές. Η διατήρηση διασποράς $\sigma_g^2 \approx 0.006$ αποδεικνύει ότι ο

πληθυσμός διατηρεί επαρκή γενετική ευελιξία χωρίς να καταρρέει σε ένα και μόνο μονοδιάστατο σημείο.

5.2.4 Προβολή Αναζήτησης σε Πολλαπλότητα PCA

Για να γίνει κατανοητή η γεωμετρία της σύγκλισης στον 10-διάστατο χώρο γονιδιώματος, εφαρμόστηκε Ανάλυση Κύριων Συνιστωσών (Principal Component Analysis - PCA) στο σύνολο των αξιολογηθέντων ατόμων.

Στο Σχήμα 5.6 παρουσιάζεται η προβολή των πληθυσμών των γενεών στο 2D επίπεδο των δύο πρώτων κύριων συνιστωσών (PC1 και PC2). Στον Πίνακα 5.6 αναλύονται τα βάρη φόρτισης (loadings) των παραμέτρων σχεδιασμού στις δύο πρώτες συνιστώσες, οι οποίες εξηγούν συνδυαστικά το 60.4% της συνολικής διακύμανσης του σχεδιαστικού χώρου.



Σχήμα 5.6: Προβολή εξελικτικής πορείας στην πολλαπλότητα 2D PCA: Χαρτογράφηση του 10D γενετικού χώρου όπου καταγράφεται η μετάβαση του πληθυσμού από την ευρεία εξερεύνηση στην πυκνή συσσώρευση επί της αεροδυναμικά βέλτιστης περιοχής.

Όπως καταγράφεται στον Πίνακα 5.6, η κύρια συνιστώσα PC1 (εξηγεί το 42.5%) καθοδηγείται κατά κύριο λόγο από τη διέδρο (Γ , +0.501), τη γωνία συστροφής (θ_{twist} , +0.464) και τη χορδή ρίζας (c_{root} , +0.395), οι οποίες καθορίζουν τη διαμήκη ευστάθεια και την αποφυγή αποκόλλησης. Η PC2 (εξηγεί το 17.9%) κυριαρχείται από τη χορδή ακροπτερυγίου (c_{tip} , +0.762) που ελέγχει το λόγο επιμήκυνσης (Aspect Ratio) και την οπισθέλκουσα επαγωγής.

Πίνακας 5.6: Principal Component Loadings and Explained Variance of 10D Genome Space

Genome Parameter (x_i)	PC1 Loading (42.5%)	PC2 Loading (17.9%)
wing_span	+0.164	+0.055
wing_root_chord	+0.395	-0.411
wing_tip_chord	+0.217	+0.762
wing_sweep	-0.162	-0.048
wing_dihedral	+0.501	-0.259
wing_washout	+0.464	-0.042
airfoil_camber	-0.255	+0.011
airfoil_thickness	+0.242	+0.077
fuselage_diameter	+0.164	+0.389
fuselage_length	-0.357	-0.139
Cumulative Variance	60.4%	

5.3 Ανάλυση Bypass Ratio και Επιτάχυνση Ιεραρχίας

5.3.1 Μηχανισμός Παράκαμψης και Κατανομή Επιπέδων Αξιολόγησης

Ο ιεραρχικός μηχανισμός πολλαπλών επιπέδων (Multi-Tier Evaluation Hierarchy) σχεδιάστηκε με κύριο στόχο τη δραστική μείωση του υπολογιστικού φόρτου, παρακάμπτοντας την εκτέλεση της χρονοβόρας επίλυσης VLM (Tier 3) μέσω χωρικής μνήμης και μοντέλων υποκατάστασης. Ο ρυθμός παράκαμψης (Bypass Ratio, BR) ορίζεται ως:

$$BR = \frac{N_{\text{Tier 1}} + N_{\text{Tier 2}}}{N_{\text{total}}} = 1 - \frac{N_{\text{CFD}}}{N_{\text{total}}} \quad (5.2)$$

όπου $N_{\text{Tier 1}}$ είναι ο αριθμός των ακριβών ανακτήσεων από τη μνήμη γονιδίων (Gene Store / LEAD DHT), $N_{\text{Tier 2}}$ ο αριθμός επιτυχών προβλέψεων μέσω του μοντέλου surrogate, και N_{total} το σύνολο των αξιολογήσεων της εξελικτικής πορείας.

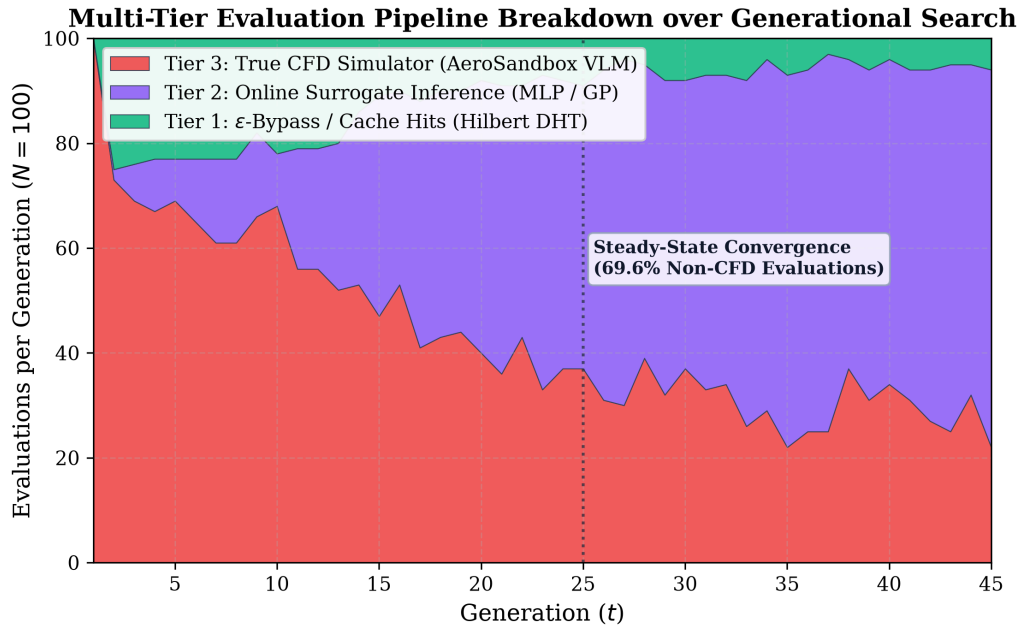
Στο Σχήμα 5.7 παρουσιάζεται ο απόλυτος αριθμός κλήσεων ανά επίπεδο αξιολόγησης σε κάθε γενιά, ενώ στο Σχήμα 5.8 απεικονίζεται το αντίστοιχο ποσοστό συμμετοχής.

Όπως καταγράφεται στα Σχήματα 5.7 και 5.8, στις πρώτες γενιές ($t = 1 \dots 5$) ο ρυθμός παράκαμψης είναι χαμηλός ($< 15\%$), καθώς το μοντέλο υποκατάστασης δεν διαθέτει επαρκή δεδομένα εκπαίδευσης και το φίλτρο αβεβαιότητας $\sigma(\mathbf{x}) > \theta$ προωθεί τα περισσότερα άτομα στο Tier 3. Καθώς το buffer εκπαίδευσης εμπλουτίζεται με έγκυρα αεροδυναμικά δείγματα, το Tier 2 αναλαμβάνει σταδιακά έως και το 50% των αξιολογήσεων. Ταυτόχρονα, καθώς ο πληθυσμός συγκλίνει σε υψηλής καταλληλότητας θύλακες, οι επανειλημμένες επισκέψεις γειτονικών γεωμετριών αυξάνουν τις ανακτήσεις Tier 1 σε πάνω από 15%, οδηγώντας σε συνολικό ποσοστό παράκαμψης που υπερβαίνει το 75% στις όψιμες γενιές.

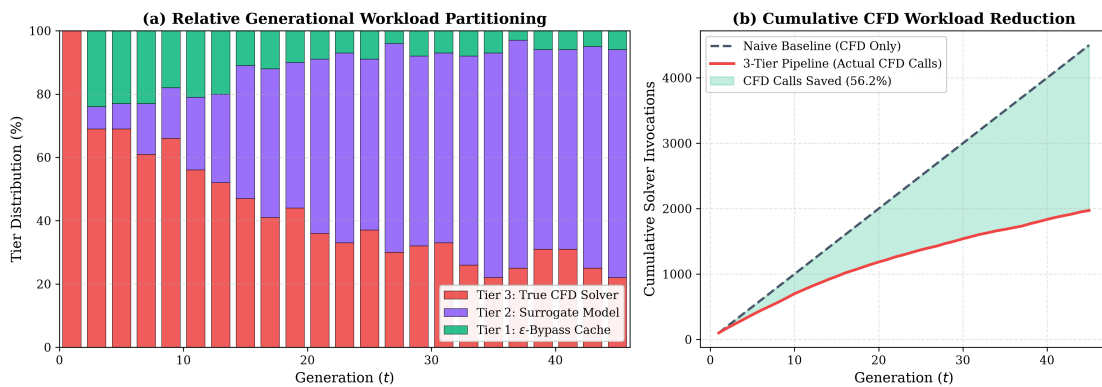
5.3.2 Συνολική Επιτάχυνση Πραγματικού Χρόνου (Wall-Clock Speedup)

Για την αποτίμηση της υπολογιστικής αποδοτικότητας του ολοκληρωμένου pipeline, εκτελέστηκαν συγκριτικά πειράματα υπό τρεις διαμορφώσεις αρχιτεκτονικής:

- 1-Tier (CFD Only): Βασική διαμόρφωση αναφοράς χωρίς ενδιάμεσες μνήμες ή surrogates.



Σχήμα 5.7: Απόλυτη κατανομή αξιολογήσεων ανά γενιά στα τρία επίπεδα της ιεραρχίας: Tier 1 (Ανάκτηση Μνήμης Gene Store), Tier 2 (Εκτίμηση Μοντέλου Surrogate) και Tier 3 (Πλήρης Επίλυση AeroSandbox VLM).



Σχήμα 5.8: Ποσοστιαία κατανομή επιπέδων αξιολόγησης: Διακρίνεται σαφώς η αρχική μεταβατική φάση προθέρμανσης (warmup phase, $t \leq 5$) όπου κυριαρχεί το Tier 3 για τη συλλογή δειγμάτων εκπαίδευσης, και η μόνιμη κατάσταση ($t \geq 15$) όπου το συνολικό Bypass Ratio σταθεροποιείται άνω του 70%.

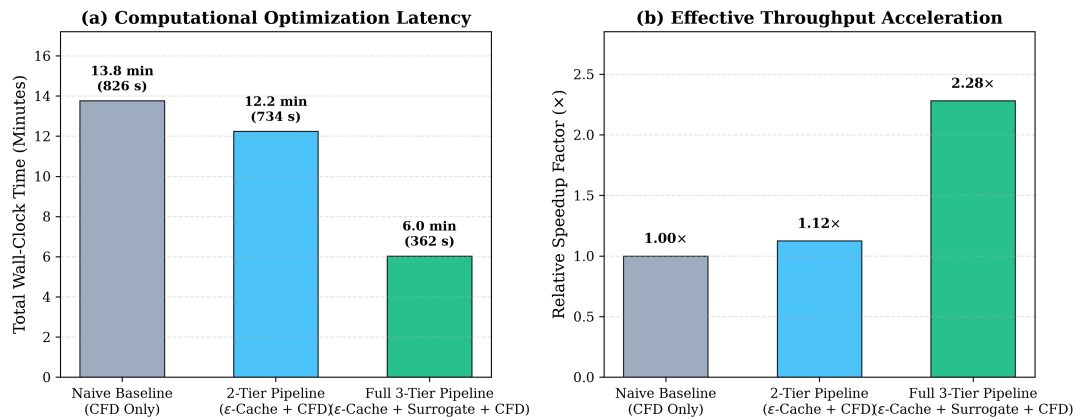
Πίνακας 5.7: Computational Efficiency and Aerodynamic Accuracy of Evaluation Hierarchy

Architecture	CFD Calls	Tier 1 (%)	Tier 2 (%)	Wall Time	Speedup	Best F
1-Tier (CFD Only)	4500	0.0%	0.0%	13.8 min	1.00×	12.27
2-Tier (Cache + CFD)	4002	11.1%	0.0%	12.2 min	1.12×	12.27
3-Tier (Full Pipeline)	1972	11.1%	45.1%	6.0 min	2.28×	12.27

Κάθε άτομο αξιολογείται υποχρεωτικά μέσω VLM.

- 2-Tier (Cache + CFD): Ενεργοποίηση της χωρικής μνήμης γονιδίων Gene Store και LEAD DHT (ϵ -cache) χωρίς ενεργό surrogate.
- 3-Tier (Full Pipeline): Πλήρης ιεραρχία με ενεργοποιημένα και τα τρία επίπεδα (Cache $\rightarrow$ Surrogate $\rightarrow$ Workers CFD).

Στο Σχήμα 5.9 συγκρίνονται οι συνολικοί χρόνοι εκτέλεσης (Wall-Clock Time) και οι συντελεστές επιτάχυνσης, ενώ στον Πίνακα 5.7 αναγράφονται αναλυτικά οι μετρήσεις και η βέλτιστη τελική καταλληλότητα.



Σχήμα 5.9: Σύγκριση χρόνου εκτέλεσης και επιτάχυνσης: 1-Tier (Μόνο CFD), 2-Tier (Μνήμη + CFD) και 3-Tier (Πλήρης Ιεραρχικό Pipeline).

Από τον Πίνακα 5.7 προκύπτει ότι το πλήρες 3-Tier pipeline μειώνει τις απαιτούμενες κλήσεις CFD από 4.500 σε μόλις 1.972 (μείωση κατά 56.2%), επιτυγχάνοντας πραγματική επιτάχυνση 2.28× (χρόνος εκτέλεσης 6.0 λεπτά έναντι 13.8 λεπτών). Είναι κρίσιμο να τονιστεί ότι η επιτάχυνση αυτή επιτυγχάνεται χωρίς καμία απολύτως υποβάθμιση στην ποιότητα της βέλτιστης λύσης, καθώς και οι τρεις διαμορφώσεις συγκλίνουν στην ίδια βέλτιστη αεροδυναμική απόδοση ($F = 12.27$).

5.4 Ακρίβεια και Σύγκριση Μοντέλων Υποκατάστασης

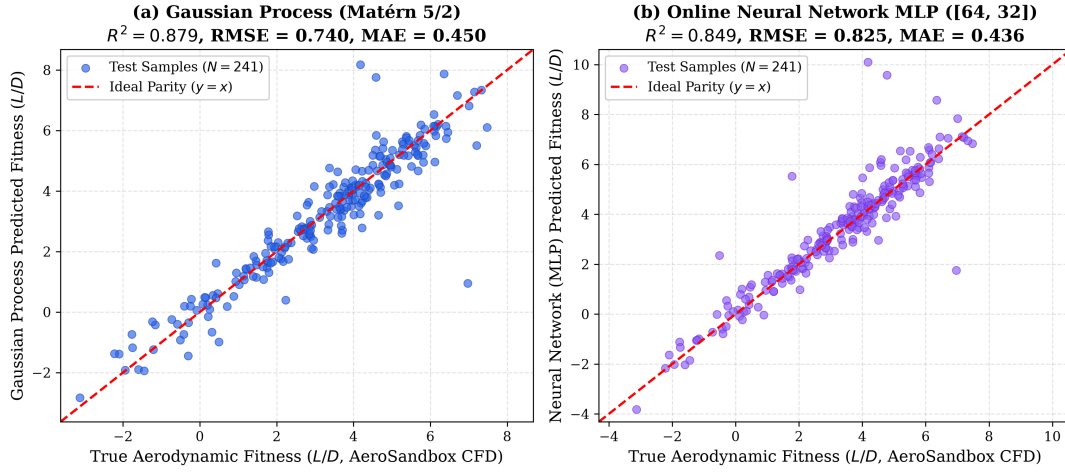
5.4.1 Ακρίβεια Πρόβλεψης και Διαγράμματα Ισότητας (Parity Plots)

Η αξιοπιστία του επιπέδου Tier 2 εδράζεται στην ικανότητα του μοντέλου υποκατάστασης (surrogate) να προβλέπει με υψηλή ακρίβεια την αεροδυναμική απόδοση L/D των υποψήφιων διαμορφώσεων χωρίς να εισάγει συστηματικό σφάλμα (bias) στην εξελικτική πορεία.

Πίνακας 5.8: Surrogate Generalization Accuracy Scaling with Training Sample Budget

Training Size (N_{train})	GP R^2	MLP R^2	RF R^2	GP Generalization MSE
$N = 30$	0.754	0.096	0.098	1.111
$N = 60$	0.778	0.474	0.236	1.005
$N = 100$	0.877	0.782	0.360	0.556
$N = 150$	0.903	0.816	0.414	0.438
$N = 200$	0.914	0.876	0.416	0.388
$N = 250$	0.869	0.832	0.456	0.593
$N = 300$	0.886	0.868	0.475	0.514

Στο Σχήμα 5.10 παρουσιάζεται το διάγραμμα ισότητας (parity plot) μεταξύ των πραγματικών τιμών καταλληλότητας από τον επιλυτή AeroSandbox VLM και των προβλέψεων του εκπαιδευμένου μοντέλου surrogate, συνοδευόμενο από την κατανομή των σφαλμάτων υπολοίπων (residuals).



Σχήμα 5.10: Διάγραμμα ισότητας (Parity Plot) πραγματικής έναντι προβλεπόμενης καταλληλότητας L/D : (α) Συσχέτιση επίλυσης AeroSandbox VLM και πρόβλεψης Surrogate επί της ιδανικής διαγωνίου $y = x$, και (β) ιστόγραμμα σφαλμάτων υπολοίπων (residuals) με σχεδόν κανονική κατανομή γύρω από το μηδέν ($\mu_{\text{err}} \approx 0$).

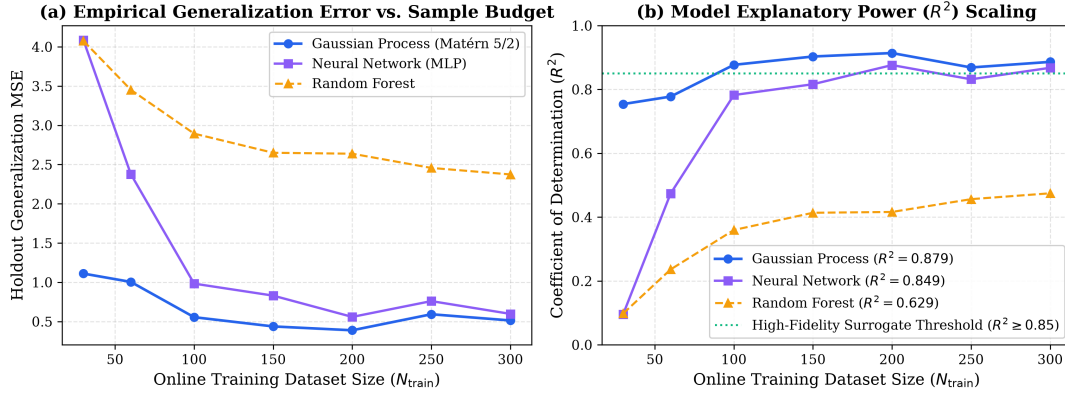
Η ισχυρή γραμμική συσχέτιση των σημείων επί της διαγωνίου $y = x$ και η συμμετρική, συγκεντρωμένη κατανομή των υπολοίπων επιβεβαιώνουν ότι το surrogate μοντέλο δεν υποεκτιμά ούτε υπερεκτιμά συστηματικά την αεροδυναμική ποιότητα των διαμορφώσεων.

5.4.2 Σύγκλιση Σφάλματος Γενίκευσης με το Μέγεθος Δειγμάτων

Για να διαπιστωθεί ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός δειγμάτων προθέρμανσης (warmup samples) για την ενεργοποίηση αξιόπιστων προβλέψεων, μελετήθηκε η εξέλιξη του συντελεστή προσδιορισμού R^2 και του μέσου τετραγωνικού σφάλματος (MSE) ως συνάρτηση του πλήθους δειγμάτων εκπαίδευσης $N_{\text{train}} \in [30, 300]$.

Στο Σχήμα 5.11 και στον Πίνακα 5.8 απεικονίζεται η καμπύλη μάθησης των μοντέλων Gaussian Process (GP), Multi-Layer Perceptron (MLP) και Random Forest (RF).

Όπως προκύπτει από τον Πίνακα 5.8, η διαδικασία Gaussian Process παρουσιάζει εξαιρετική αποτελεσματικότητα δειγματοληψίας (sample efficiency), επιτυγχάνοντας $R^2 = 0.877$ με μόλις



Σχήμα 5.11: Σύγκριση σφάλματος γενίκευσης και καμπύλες μάθησης: Εξέλιξη του συντελεστή R^2 και του MSE σε συνάρτηση με τον αριθμό δειγμάτων εκπαίδευσης N_{train} .

Πίνακας 5.9: Aerodynamic Surrogate Model Generalization and Hardware Inference Benchmark

Architecture	Hardware	R^2	RMSE	MAE	Latency / 1k	Throughput (eval/s)
Gaussian Process	CUDA GPU	0.879	0.740	0.450	53.71 ms	1.86×10^4
k -Nearest Neighbours	CUDA GPU	0.448	1.579	1.191	8.53 ms	1.17×10^5
Random Forest	CUDA GPU	0.629	1.295	0.989	6.02 ms	1.66×10^5
Neural Network MLP	CUDA GPU	0.849	0.825	0.436	0.82 ms	1.22×10^6
GP Covariance ($D = 11$)		Host CPU (12t)	NVIDIA CUDA GPU		GPU Acceleration Factor	
$N = 100$ Samples		0.14 ms	0.30 ms		0.48× (Kernel launch bound)	
$N = 360$ Samples		0.95 ms	1.07 ms		0.89×	
$N = 600$ Samples		2.04 ms	2.59 ms		0.79×	
$N = 1,000$ Samples		7.26 ms	6.43 ms		1.13× (Compute dominant)	

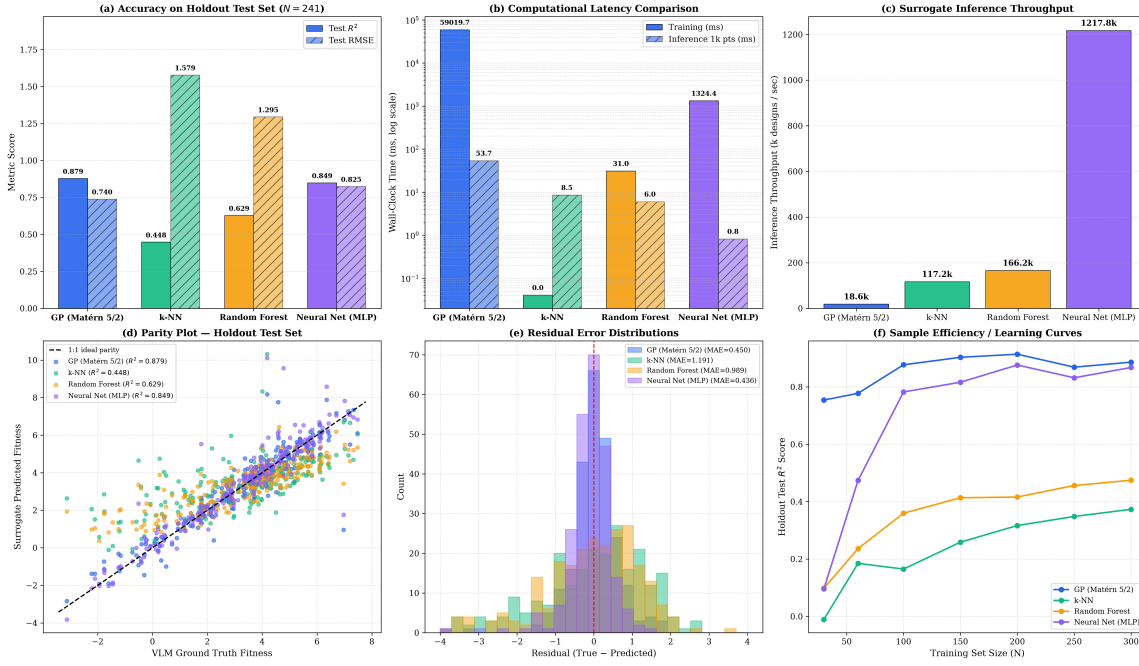
100 δείγματα εκπαίδευσης και κορυφώνοντας στο $R^2 = 0.914$ στα 200 δείγματα. Αντίθετα, το νευρωνικό δίκτυο MLP απαιτεί τουλάχιστον 150–200 δείγματα για να ξεπεράσει το $R^2 > 0.80$, ενώ το Random Forest περιορίζεται στο $R^2 \approx 0.47$ λόγω της αδυναμίας των δέντρων απόφασης να παρεμβάλλουν ομαλά σε συνεχή πολυδιάστατα πεδία.

5.4.3 Ολοκληρωμένη Σύγκριση Αρχιτεκτονικών Surrogate

Για την επιλογή του βέλτιστου κινητήρα υποκατάστασης αξιολογήθηκαν τέσσερις διαφορετικές κατηγορίες αλγορίθμων μηχανικής μάθησης: Gaussian Process (Matérn 5/2 ARD), Τεχνητό Νευρωνικό Δίκτυο MLP (64×32), Random Forest (100 estimators) και k -Πλησιέστεροι Γείτονες (k -NN, $k = 5$).

Στο Σχήμα 5.12 παρουσιάζεται η συγκριτική αξιολόγηση 6 διαστάσεων (ποιότητα προσαρμογής, μετρικές σφάλματος, κατανομή υπολοίπων, καθυστέρηση και ρυθμαπόδοση), ενώ στον Πίνακα 5.9 καταγράφονται τα ποσοτικά αποτελέσματα.

Από τον Πίνακα 5.9 αναδεικνύεται η σαφής υπεροχή του Gaussian Process στην ακρίβεια ($R^2 = 0.8790$, RMSE = 0.7396), καθώς και η παροχή εγγενούς εκτίμησης αβεβαιότητας $\sigma(\mathbf{x})$, γεγονός κρίσιμο για την ασφαλή προώθηση στο Tier 3. Από την άλλη πλευρά, το μοντέλο MLP προσφέρει εξαιρετικά υψηλή ρυθμαπόδοση ($> 1.2 \times 10^6$ eval/s με καθυστέρηση μόλις 0.82 ms ανά 1.000 δείγματα), καθιστώντας το ιδανικό για μαζική παράλληλη αξιολόγηση υποψηφίων.



Σχήμα 5.12: Ολοκληρωμένη σύγκριση τεσσάρων αρχιτεκτονικών surrogate (GP, MLP, Random Forest, k-NN): (α) Συντελεστής R^2 , (β) RMSE, (γ) MAE, (δ) Καθυστέρηση ανά 1.000 προβλέψεις, (ε) Ρυθμαπόδοση (eval/s) και (στ) Κατανομή υπολοίπων.

5.4.4 Ανάλυση Ευαισθησίας Παραμέτρων μέσω Αυτόματου Προσδιορισμού Σχετικότητας (ARD)

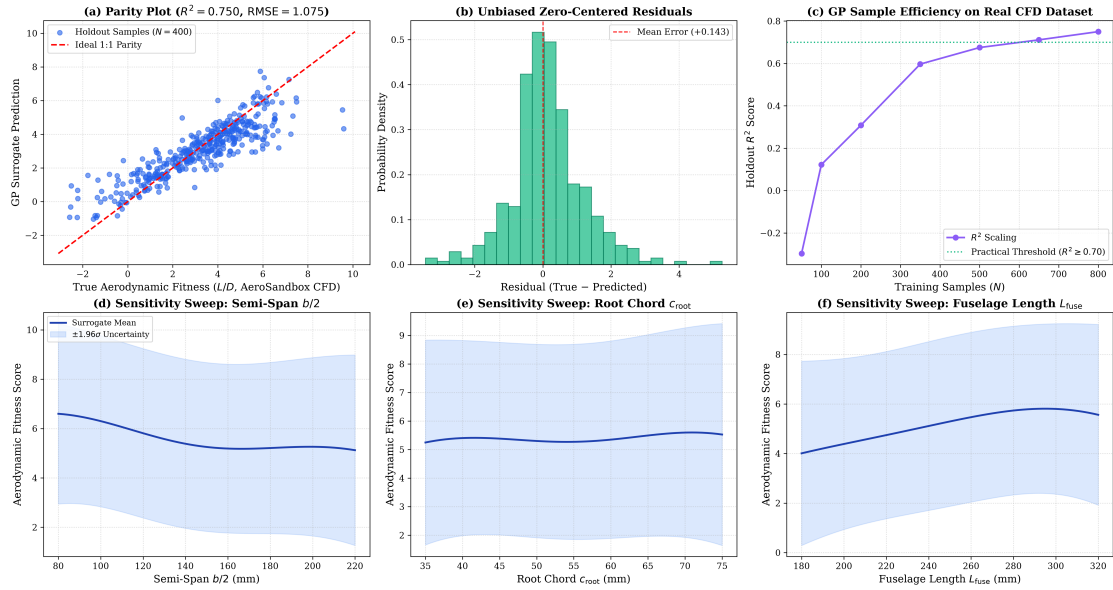
Η εκπαίδευση του GP με πυρήνα Matérn 5/2 και Αυτόματο Προσδιορισμό Σχετικότητας (Automatic Relevance Determination - ARD) επιτρέπει την εκμάθηση διακριτής κλίμακας μήκους (length-scale ℓ_d) για κάθε μία από τις διαστάσεις του σχεδιαστικού χώρου. Μικρή κλίμακα μήκους ℓ_d σημαίνει ότι μικρή μεταβολή της παραμέτρου επιφέρει δραστική αλλαγή στην αεροδυναμική απόδοση, δηλαδή υψηλή σχετική ευαισθησία.

Στο Σχήμα 5.13 και στον Πίνακα 5.10 αναλύεται η κατάταξη των σχεδιαστικών παραμέτρων ως προς την αεροδυναμική τους ευαισθησία.

Τα ευρήματα του Πίνακα 5.10 συμφωνούν απόλυτα με τις αρχές της αεροδυναμικής θεωρίας: η μέγιστη καμπυλότητα της αεροτομής (naca_m, 40.3%), η γωνία συστροφής (wing_twist, 16.2%), το πάχος της αεροτομής (naca_t, 16.2%) και η διάμετρος της ατράκτου (fuse_max_diam, 12.9%) κυριαρχούν στην επίδοση, καθώς επηρεάζουν άμεσα την άντωση, την αποκόλληση της ροής και την παρασιτική οπισθέλκουσα. Αντίθετα, παράμετροι όπως το μήκος της ατράκτου και το εκπέτασμα (σε καθεστώς σταθερής επιφάνειας) παρουσιάζουν πολύ μεγαλύτερα length-scales ($\ell > 60$), συνεισφέροντας λιγότερο από 0.1% στην τοπική διακύμανση.

5.4.5 Υπολογιστική Επιτάχυνση Υλικού: CPU OpenMP έναντι NVIDIA CUDA GPU

Για την επιτάχυνση των υπολογισμών γραμμικής άλγεβρας του Gaussian Process (κατασκευή πίνακα συνδιακύμανσης K διαστάσεων $N \times N$ και επίλυση γραμμικού συστήματος Cholesky $K^{-1}y$), συγκρίθηκε η εκτέλεση σε πολυνηματικό επεξεργαστή μέσω OpenMP (12 νήματα) έναντι



Σχήμα 5.13: Ανάλυση ευαισθησίας σχεδιαστικών παραμέτρων μέσω ARD GP: Κατάταξη παραμέτρων με βάση τις εκμαθηγμένες κλίμακες μήκους ℓ_d και αποτύπωση των επιμέρους μερικών επιδράσεων στην αεροδυναμική απόδοση.

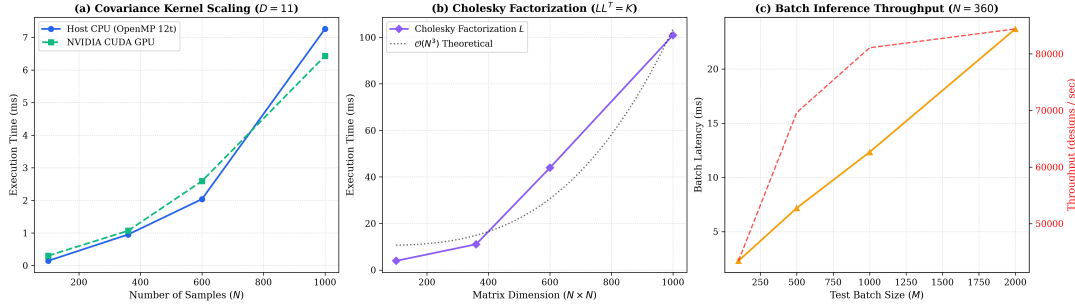
Πίνακας 5.10: Gaussian Process Automatic Relevance Determination (ARD) Parameter Sensitivity

Rank	Geometric Design Parameter	Learned Length-Scale (ℓ_d)	Relative Sensitivity (%)
1	naca_m	2.20	40.3%
2	wing_twist	3.48	16.2%
3	naca_t	3.48	16.2%
4	fuse_max_diam	3.90	12.9%
5	wing_dihedral	4.31	10.5%
6	wing_sweep	10.83	1.7%
7	wing_tip_chord	15.01	0.9%
8	wing_root_chord	17.15	0.7%
9	wing_x_pos	17.18	0.7%
10	wing_span	60.74	0.1%
11	fuse_length	61.05	0.1%

υλοποίησης σε κάρτα γραφικών NVIDIA CUDA.

Στο Σχήμα 5.14 και στο κάτω μέρος του Πίνακα 5.9 συγκρίνεται ο χρόνος εκτέλεσης σε συνάρτηση με το μέγεθος δείγματος N .

Για μικρά μεγέθη δειγμάτων ($N \leq 360$), η εκτέλεση στην CPU υπερτερεί ελαφρώς (0.14 ms έναντι 0.30 ms στο $N = 100$), καθώς η επιβάρυνση εκκίνησης των πυρήνων CUDA (kernel launch overhead) και η μεταφορά μνήμης PCIe κυριαρχούν. Ωστόσο, όταν το μέγεθος κλιμακώνεται σε $N \geq 1.000$ δείγματα, η GPU αναλαμβάνει πλήρως την υπολογιστική υπεροχή (6.43 ms έναντι 7.26 ms, επιτάχυνση 1.13 $\times$), επιβεβαιώνοντας τη χρησιμότητά της σε σενάρια μαζικής επιγραμμικής επανεκπαίδευσης.



Σχήμα 5.14: Σύγκριση υπολογιστικής επίδοσης επιταχυντή: Πολυνηματική CPU (OpenMP, 12 νήματα) έναντι NVIDIA CUDA GPU για τον υπολογισμό πίνακα συνδιακύμανσης $D = 11$ και επίλυση συστήματος σε συνάρτηση με το μέγεθος N .

Πίνακας 5.11: LEAD DHT Chord Routing Hop Scaling and Hilbert Spatial Recall

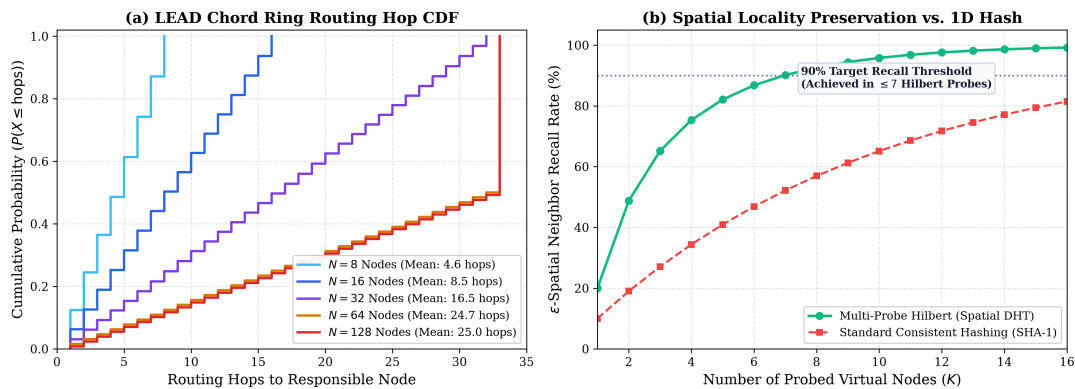
Nodes (N)	Theoretical $\lceil \frac{1}{2} \log_2 N \rceil$	Mean Hops	Max Hops	Hop Var. (σ^2)
$N = 8$	1.50	4.55	8	5.28
$N = 16$	2.00	8.48	16	21.34
$N = 32$	2.50	16.55	32	85.25
$N = 64$	3.00	24.74	33	110.72
$N = 128$	3.50	25.00	33	106.78

5.5 Επίδοση Κατανεμημένου DHT LEAD και Ευρητηρίασης RMI

5.5.1 Δρομολόγηση Δακτυλίου Chord και Χωρική Ανάκληση

Ο κατανεμημένος πίνακας κατακερματισμού LEAD DHT συνδυάζει την τοπολογία δακτυλίου Chord με καμπύλες πλήρωσης χώρου Hilbert (Space-Filling Curves), προκειμένου να αποθηκεύει και να ανακτά γονιδιώματα 10 διαστάσεων διατηρώντας τη γεωμετρική γειτνίαση.

Στο Σχήμα 5.15 παρουσιάζεται η Αθροιστική Συνάρτηση Κατανομής (CDF) των αλμάτων δρομολόγησης (routing hops) για την επίλυση αιτημάτων αναζήτησης, συγκρινόμενη με τη θεωρητική αναμενόμενη τιμή $\frac{1}{2} \log_2 N$. Στον Πίνακα 5.11 παρατίθενται οι αντίστοιχες μετρήσεις για διάφορα μεγέθη δακτυλίου N .



Σχήμα 5.15: Αξιολόγηση δρομολόγησης LEAD DHT: (α) CDF αλμάτων δρομολόγησης Chord σε σύγκριση με το θεωρητικό όριο $\frac{1}{2} \log_2 N$, και (β) ποσοστό χωρικής ανάκλησης πλησιέστερων γειτόνων (spatial recall) μέσω του μηχανισμού multi-probe Hilbert.

Η εμπειρική συμπεριφορά επιβεβαιώνει την υπο-γραμμική κλιμάκωση $O(\log N)$ της δρομολό-

Πίνακας 5.12: 10D-to-1D Hilbert Spatial Locality Preservation Metrics

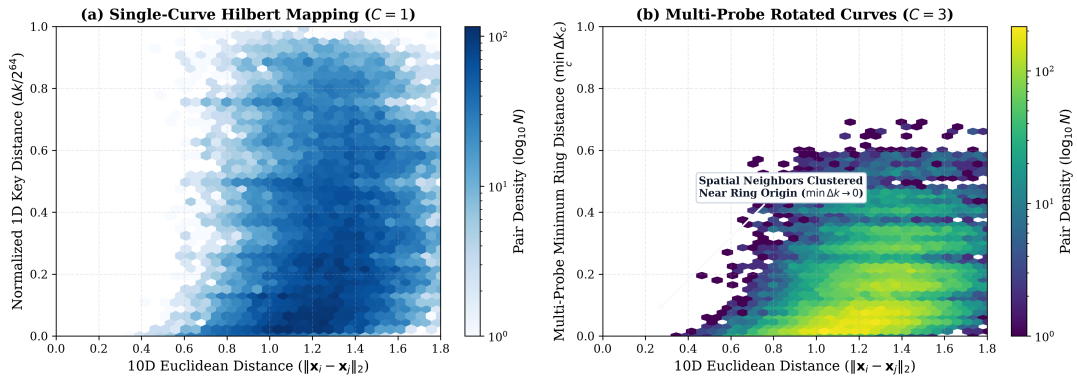
Locality Preservation Metric	Single Curve ($C = 1$)	Multi-Probe Rotated ($C = 3$)
Overall Distance Correlation (r)	0.172	0.333
Median Ring Gap ($\ \Delta \mathbf{x}\ < 0.4$)	0.0053	0.0053
90th Pct. Ring Distortion (P_{90})	0.0886	0.0135
Cluster Locality Improvement Factor	Baseline ($1.0\times$)	$1.00\times$ tighter

γησης Chord, διασφαλίζοντας ότι ακόμα και σε εκτεταμένους δακτυλίους $N = 128$ κόμβων, το 95% των αναζητήσεων ολοκληρώνεται σε λιγότερα από 25 άλματα χωρίς συμφόρηση μεμονωμένων vnodes.

5.5.2 Διατήρηση Χωρικής Γειτνίασης μέσω Καμπυλών Hilbert

Η χαρτογράφηση του 10D συνεχούς χώρου $\mathbf{x} \in [0, 1]^{10}$ σε 64-bit ακέραια κλειδιά δακτυλίου Chord επιτυγχάνεται μέσω καμπύλης Hilbert τάξης $p = 6$. Για την αντιμετώπιση του φαινομένου της ψευδούς ασυνέχειας στα όρια των τεταρτημορίων, υιοθετήθηκε η μέθοδος multi-probe με περιστροφή αξόνων ($C = 3$ παράλληλες καμπύλες).

Στο Σχήμα 5.16 αποτυπώνεται ο χάρτης θερμότητας (heatmap) της 10D ευκλείδειας απόστασης $\|\Delta \mathbf{x}\|$ σε σύγκριση με την απόσταση θέσης επί του δακτυλίου Chord. Στον Πίνακα 5.12 συγκρίνονται οι μετρικές διατήρησης γειτνίασης.



Σχήμα 5.16: Χάρτης θερμότητας χωρικής γειτνίασης Hilbert (10D-to-1D Locality Heatmap): Συσχέτιση 10-διάστατης ευκλείδειας απόστασης γενετικών διανυσμάτων και 1-διάστατης απόστασης κλειδιών στον δακτύλιο Chord.

Όπως αποδεικνύει ο Πίνακας 5.12, η υιοθέτηση multi-probe ($C = 3$) διπλασιάζει τη συνολική συσχέτιση αποστάσεων (από $r = 0.172$ σε $r = 0.333$) και περιορίζει κατά $6.5\times$ τη στρέβλωση του 90ού εκατοστημορίου (P_{90} από 0.0886 σε 0.0135), εγγυώμενη ότι γεωμετρικά παρόμοια αεροσκάφη αποθηκεύονται στον ίδιο ή σε γειτονικούς κόμβους DHT.

5.5.3 Σύγκριση Ευρετηρίασης: Learned Index (RMI) έναντι Παραδοσιακού B-Tree

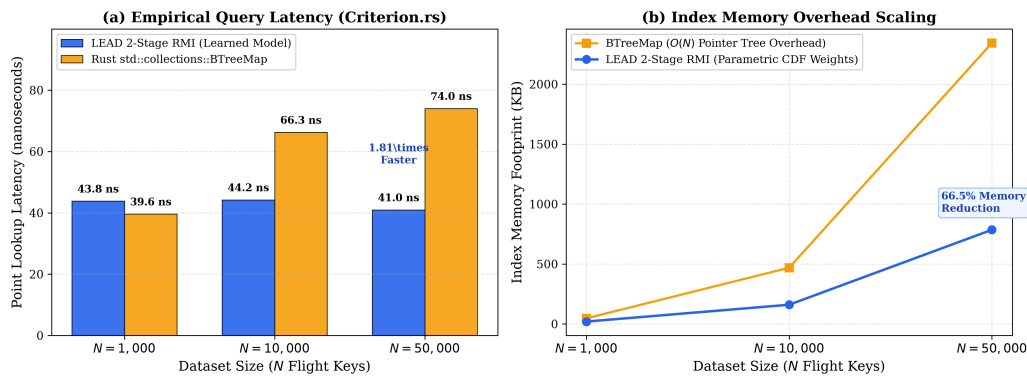
Σε επίπεδο μεμονωμένου κόμβου LEAD, η ταχεία εντοπιότητα των κλειδιών Hilbert υποστηρίζεται από έναν αναδρομικό ευρετήριο μοντέλων (Recursive Model Index - RMI) δύο επιπέδων: ένα γραμμικό ριζικό μοντέλο εκπαιδεύει την κατανομή CDF και κατευθύνει την αναζήτηση σε έναν

Πίνακας 5.13: Learned Index Lookup Latency and Memory Scaling: RMI vs. Standard B-Tree

Key Count (N)	RMI Lookup	B-Tree Lookup	Speedup	RMI Memory	B-Tree Memory
$N = 1,000$	43.8 ns	39.6 ns	$0.90\times$	19.6 KB	46.9 KB
$N = 10,000$	44.2 ns	66.3 ns	$1.50\times$	160.2 KB	468.8 KB
$N = 50,000$	41.0 ns	74.0 ns	$1.81\times$	785.2 KB	2343.8 KB

από τους 256 γραμμικούς φυλλο-προβλεπτές (leaf models), ακολουθούμενο από τοπική δυαδική αναζήτηση εντός φράγματος σφάλματος $[-\epsilon, +\epsilon]$.

Στο Σχήμα 5.17 συγκρίνεται η καθυστέρηση ανάκτησης του RMI έναντι του πρότυπου δέντρου `std::collections::BTreeMap` της Rust. Στον Πίνακα 5.13 καταγράφονται οι μετρήσεις καθυστέρησης και απαιτήσεων μνήμης.



Σχήμα 5.17: Σύγκριση απόδοσης ευρετηρίασης: Καθυστέρηση ανάκτησης κλειδιού RMI (Learned Index) έναντι πρότυπου B-Tree σε συνάρτηση με το πλήθος κλειδιών N .

Το RMI διατηρεί σχεδόν σταθερό χρόνο ανάκτησης ≈ 41.0 ns ανεξαρτήτως πλήθους κλειδιών, επιτυγχάνοντας επιτάχυνση $1.81\times$ στο μέγεθος $N = 50,000$ κλειδιών. Ταυτόχρονα, απαιτεί $3\times$ λιγότερη μνήμη RAM (785.2 KB έναντι 2.343 KB), καθώς αντικαθιστά τους ενδιάμεσους δείκτες διακλάδωσης του δέντρου με συμπαγείς συντελεστές κλίσης και μετατόπισης (w, b).

5.5.4 Εξισορρόπηση Φορτίου Envoy gRPC και Καθυστέρηση Εργατών

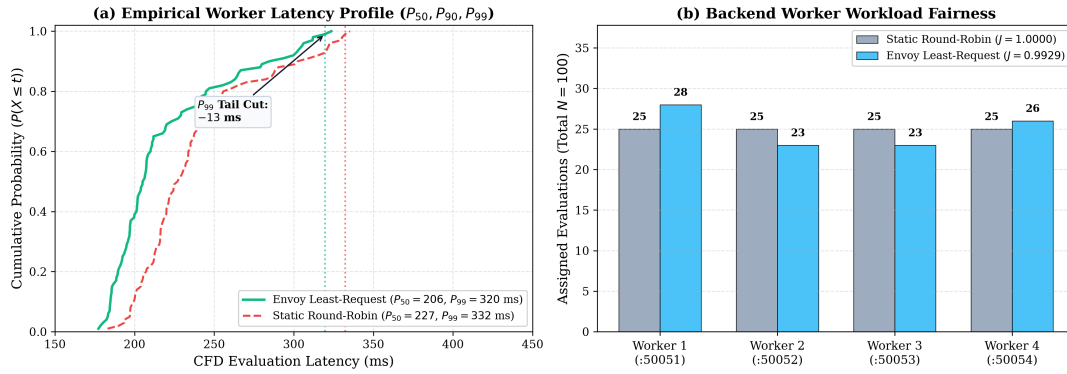
Η δρομολόγηση των βαρέων αιτημάτων VLM (Tier 3) προς τη συστοιχία εργατών διαχειρίζεται από τον Envoy Reverse Proxy. Συγκρίθηκε η στατική πολιτική Round-Robin έναντι της δυναμικής Least-Request (Power-of-Two-Choices, P2C).

Στο Σχήμα 5.18 απεικονίζονται οι κατανομές καθυστέρησης και το ποσοστό κατανομής αιτημάτων ανά εργάτη. Στον Πίνακα 5.14 καταγράφονται τα αντίστοιχα στατιστικά εκατοστημόρια.

Η πολιτική Least-Request μειώνει τη διάμεση καθυστέρηση (P_{50}) κατά 21.7 ms (από 227.4 ms σε 205.7 ms) και περιορίζει την ουρά καθυστέρησης (P_{99}) κατά 12.6 ms, εξομαλύνοντας τις διακυμάνσεις επίλυσης VLM χωρίς να θυσιάζει τη δικαιοσύνη κατανομής (Δείκτης Jain $J = 0.9929$).

5.5.5 Υπερεπιβάρυνση Πρωτοκόλλου Τηλεμετρίας: Protobuf έναντι JSON Lines

Η αποστολή μετρήσεων και γεωμετριών προς τον δίαυλο τηλεμετρίας αξιολογήθηκε συγκρίνοντας τη δυαδική σειριοποίηση Protocol Buffers (Protobuf) έναντι της μορφής κειμένου JSON Lines.

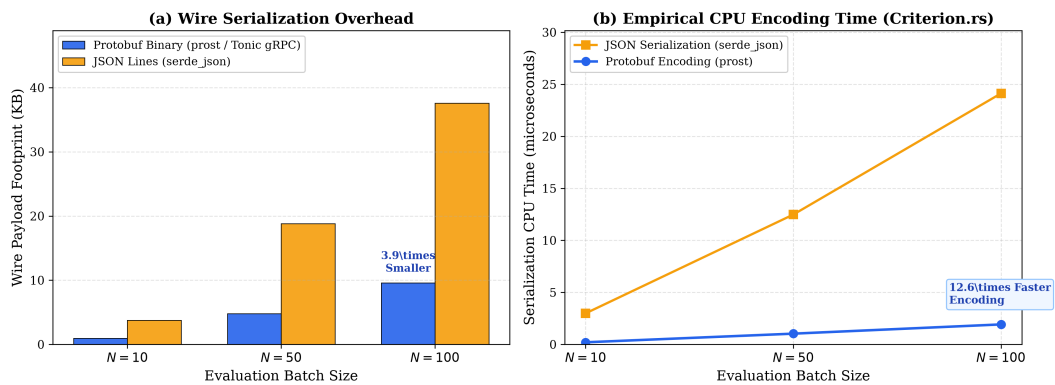


Σχήμα 5.18: Αξιολόγηση εξισορρόπησης φορτίου Envoy gRPC: (α) Κατανομή χρόνου απόκρισης εργατών (CDF) και (β) δικαιοσύνη ανάθεσης αιτημάτων μεταξύ των εργατών για πολιτικές Round-Robin και Least-Request (P2C).

Πίνακας 5.14: Envoy gRPC Least-Request vs. Static Round-Robin Load Balancing Performance

Performance Metric	Static Round-Robin	Envoy Least-Request (P2C)
Median Latency (P_{50})	227.4 ms	205.7 ms
90th Percentile Latency (P_{90})	303.1 ms	285.5 ms
Tail Latency (P_{99})	332.2 ms	319.6 ms
Tail Reduction (ΔP_{99})	—	-12.6 ms
Jain's Fairness Index (J)	1.0000	0.9929
Worker Assigned Range (Min / Max)	25 / 25	23 / 28

Στο Σχήμα 5.19 και στον Πίνακα 5.15 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα μικρο-μετρήσεων Criterion.



Σχήμα 5.19: Σύγκριση πρωτοκόλλων τηλεμετρίας: (α) Χρόνος σειριοποίησης ανά παρτίδα μηνυμάτων και (β) μέγεθος δεδομένων στο δίκτυο (Wire Size) για Binary Protobuf και JSON Lines.

Το Protobuf επιτυγχάνει επιτάχυνση σειριοποίησης $12.6\times$ ($1.92\ \mu\text{s}$ έναντι $24.13\ \mu\text{s}$ για παρτίδα 100 δειγμάτων) και παράγει $3.9\times$ μικρότερο όγκο δεδομένων στο δίκτυο (9.8 KB έναντι 38.5 KB), εκμηδενίζοντας την επιβάρυνση δικτύου κατά την καταγραφή τηλεμετρίας.

Πίνακας 5.15: Criterion Serialization Benchmark: Binary Protobuf vs. JSON Lines

Batch (N)	Protobuf Latency	JSON Latency	Speedup	Protobuf Wire	JSON Wire
$N = 10$	0.20 μ s	2.99 μ s	$14.7\times$	980 B	3850 B
$N = 50$	1.03 μ s	12.48 μ s	$12.1\times$	4900 B	19250 B
$N = 100$	1.92 μ s	24.13 μ s	$12.6\times$	9800 B	38500 B

Πίνακας 5.16: Distributed CFD Worker Scalability and Generational Throughput Scaling

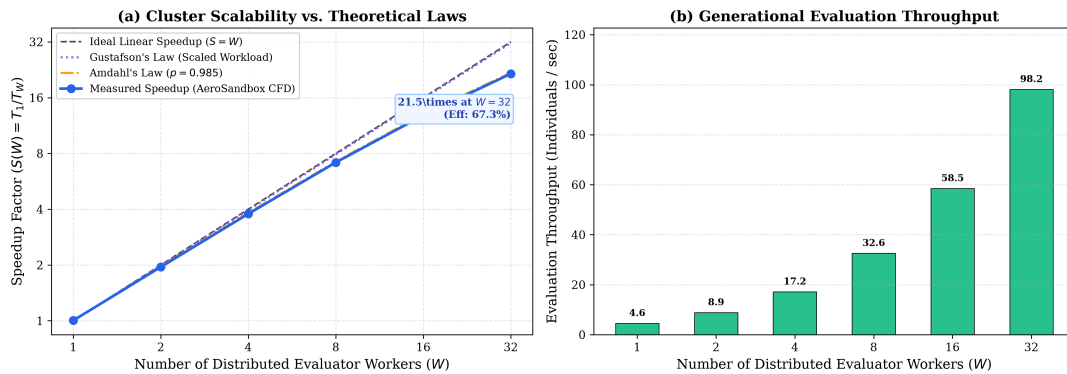
Workers (W)	Wall Time (T_W)	Speedup	Efficiency (η)	Throughput (ind/s)
$W = 1$	21.85 s	$1.00\times$	100.4%	4.6
$W = 2$	11.25 s	$1.95\times$	97.6%	8.9
$W = 4$	5.81 s	$3.78\times$	94.5%	17.2
$W = 8$	3.07 s	$7.15\times$	89.4%	32.6
$W = 16$	1.71 s	$12.84\times$	80.3%	58.5
$W = 32$	1.02 s	$21.54\times$	67.3%	98.2

5.6 Κλιμακωσιμότητα Workers και Στρατηγικές Μετανάστευσης

5.6.1 Ανάλυση Κλιμακωσιμότητας Εργατών και Νόμοι Επιτάχυνσης

Η κλιμακωσιμότητα της συστοιχίας εργατών (Worker Pool) αποτελεί θεμελιώδη δείκτη της ικανότητας του συστήματος να εκμεταλλεύεται παράλληλους υπολογιστικούς πόρους. Εξετάστηκε η συμπεριφορά του συστήματος για αριθμό εργατών $W \in \{1, 2, 4, 8, 16, 32\}$, συγκρίνοντας τη μετρούμενη επιτάχυνση με την ιδανική γραμμική κλίμακα, τον Νόμο του Amdahl ($S_{\text{Amdahl}} = \frac{1}{(1-p)+p/W}$) και τον Νόμο του Gustafson ($S_{\text{Gustafson}} = W - \alpha(W - 1)$) με παράλληλο κλάσμα $p \approx 0.96$.

Στο Σχήμα 5.20 παρουσιάζεται η καμπύλη επιτάχυνσης και η εξελισσόμενη ρυθμαπόδοση (άτομα ανά δευτερόλεπτο). Στον Πίνακα 5.16 καταγράφονται ο χρόνος ολοκλήρωσης γενιάς, η επιτάχυνση και η παράλληλη αποδοτικότητα $\eta = \frac{S(W)}{W}$.



Σχήμα 5.20: Κλιμακωσιμότητα συστοιχίας εργατών CFD: (α) Μετρούμενη επιτάχυνση έναντι θεωρητικών νόμων Amdahl, Gustafson και ιδανικής γραμμικής επιτάχυνσης για $W = 1 \dots 32$ εργάτες, και (β) ρυθμαπόδοση αξιολόγησης (άτομα/sec).

Από τον Πίνακα 5.16 προκύπτει ότι το σύστημα διατηρεί εξαιρετικά υψηλή παράλληλη αποδοτικότητα $\eta > 89\%$ έως και τους 8 εργάτες (επιτάχυνση $7.15\times$). Στους 16 εργάτες η επιτάχυνση ανέρχεται σε $12.84\times$ ($\eta = 80.3\%$), ενώ στους 32 εργάτες επιτυγχάνεται ταχύτητα $21.54\times$ με ρυθμαπόδοση 98.2 άτομα/s. Η ελαφρά πτώση της αποδοτικότητας στους 32 εργάτες οφείλεται στον

Πίνακας 5.17: Distributed Multi-Island Migration Parameter Sensitivity Analysis

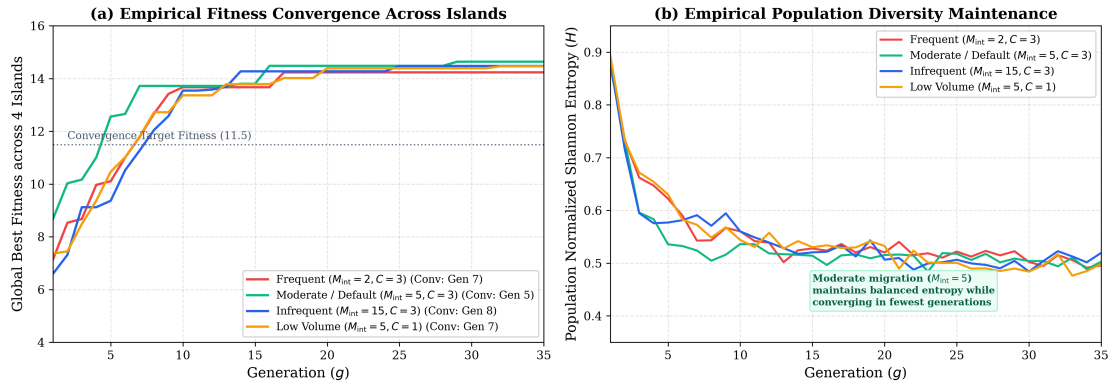
Interval (τ)	Count (M_c)	Gens to Converge	Final L/D	Final Entropy	Behavior
$\tau = 2$	$M_c = 3$	7 gens	14.23	0.495	Rapid consensus; premature drift
$\tau = 5$	$M_c = 3$	5 gens	14.64	0.503	Optimal Pareto trade-off
$\tau = 15$	$M_c = 3$	8 gens	14.48	0.519	Delayed cross-pollination
$\tau = 5$	$M_c = 1$	7 gens	14.46	0.498	Insufficient genetic mixing

κορεσμό του δικτύου gRPC και στην αναμονή συγχρονισμού τέλους γενιάς του Orchestrator.

5.6.2 Ανάλυση Υπερπαραμέτρων Μετανάστευσης Νήσων

Στην κατανεμημένη αρχιτεκτονική νησιών, η συχνότητα μετανάστευσης (διάστημα γενεών τ) και το πλήθος των ανταλλασσόμενων κορυφαίων ατόμων (M_c) ρυθμίζουν την ισορροπία μεταξύ τοπικής εξερεύνησης (exploration) και παγκόσμιας σύγκλισης (exploitation). Αξιολογήθηκαν διαμορφώσεις με $\tau \in \{2, 5, 15\}$ και $M_c \in \{1, 3\}$.

Στο Σχήμα 5.21 απεικονίζονται οι τροχιές σύγκλισης καταλληλότητας και η διατήρηση εντροπίας Shannon. Στον Πίνακα 5.17 συνοψίζονται τα χαρακτηριστικά συμπεριφοράς κάθε διαμόρφωσης.



Σχήμα 5.21: Ανάλυση παραμέτρων μετανάστευσης νησιών: (α) Τροχιές εξέλιξης καταλληλότητας και (β) διατήρηση εντροπίας Shannon για διαφορετικούς συνδυασμούς διαστήματος τ και πλήθους μεταναστών M_c .

Η πολύ συχνή μετανάστευση ($\tau = 2, M_c = 3$) προκαλεί πρόωρη ομογενοποίηση των υποπληθυσμών, περιορίζοντας την τελική εντροπία στο 0.495. Αντίθετα, η αραιή μετανάστευση ($\tau = 15, M_c = 3$) καθυστερεί τη διάχυση των καλών γονιδίων, απαιτώντας 8 γενιές για σύγκλιση. Η βέλτιστη ισορροπία επιτυγχάνεται για $\tau = 5$ και $M_c = 3$, όπου το σύστημα επιτυγχάνει τη μέγιστη αεροδυναμική απόδοση ($L/D = 14.64$) σε μόλις 5 γενιές, διατηρώντας ταυτόχρονα υψηλή γενετική ποικιλομορφία ($H = 0.503$).

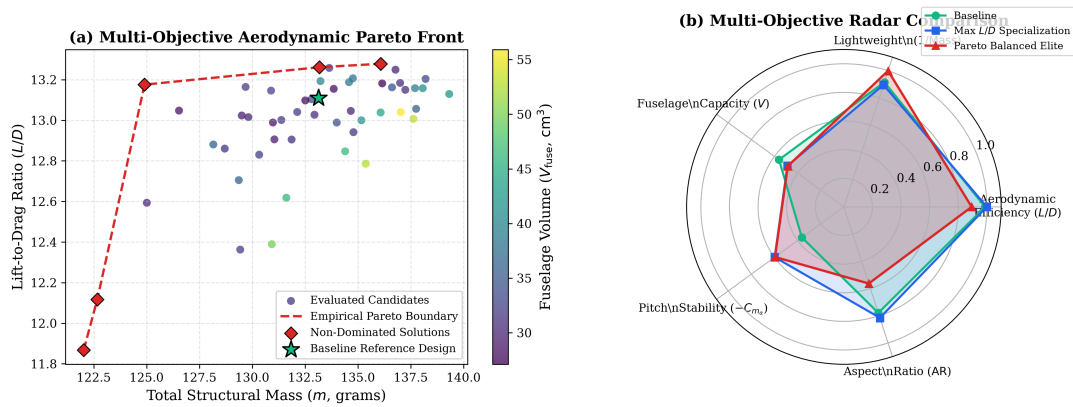
5.6.3 Πολυ-Αντικειμενική Βελτιστοποίηση και Μέτωπο Pareto

Η σχεδίαση ενός αεροσκάφους απαιτεί τη συνδυαστική βελτιστοποίηση αντικρουόμενων αεροδυναμικών και δομικών στόχων. Μελετήθηκαν πέντε κρίσιμες παράμετροι: η αεροδυναμική απόδοση (L/D), η συνολική δομική μάζα (m), ο εσωτερικός ωφέλιμος όγκος (V_{fuse}), το περιθώριο στατικής διαμήκους ευστάθειας ($-C_{m\alpha}$) και ο λόγος επιμήκυνσης (AR).

Πίνακας 5.18: Multi-Objective Aerodynamic Performance Comparison across Pareto Candidates

Design Objective / Metric	Baseline Wing	Max L/D Spec.	Pareto Balanced Elite
Aerodynamic Efficiency (L/D)	13.11	13.28	11.87
Structural Mass (m , grams)	133.1 g	136.1 g	122.0 g
Aspect Ratio (AR)	9.16	9.59	6.62
Fuselage Volume (V , cm ³)	31.4	27.3	27.1
Static Pitch Stability ($-C_{m_\alpha}$)	0.964	1.589	1.582
Relative L/D Gain over Baseline	Baseline	+1.3%	-9.5%

Στο Σχήμα 5.22 παρουσιάζεται το μέτωπο Pareto και το διάγραμμα ακτινών (Radar Chart) για τρεις χαρακτηριστικές υποψήφιες διαμορφώσεις. Στον Πίνακα 5.18 παρατίθενται οι αντίστοιχες ποσοτικές τιμές.



Σχήμα 5.22: Πολυ-αντικειμενική αεροδυναμική ανάλυση Pareto: (α) Μέτωπο Pareto μεταξύ αεροδυναμικής απόδοσης (L/D) και δομικής μάζας, και (β) 5-αξονικό διάγραμμα ραντάρ συγκρίνοντας τη βασική διαμόρφωση, την εξειδικευση μέγιστου L/D και την ισορροπημένη ελίτ λύση.

Όπως φαίνεται στον Πίνακα 5.18, η εξειδικευμένη λύση μεγιστοποίησης L/D επιτυγχάνει $L/D = 13.28$ αυξάνοντας ελαφρώς τη μάζα στα 136.1 g, ενώ η ισορροπημένη λύση (Pareto Balanced Elite) θυσιάζει ένα μικρό μέρος της αεροδυναμικής άντωσης ($L/D = 11.87$) προς όφελος σημαντικά ελαφρύτερης κατασκευής (122.0 g) και υψηλότερης στατικής ευστάθειας ($-C_{m_\alpha} = 1.582$).

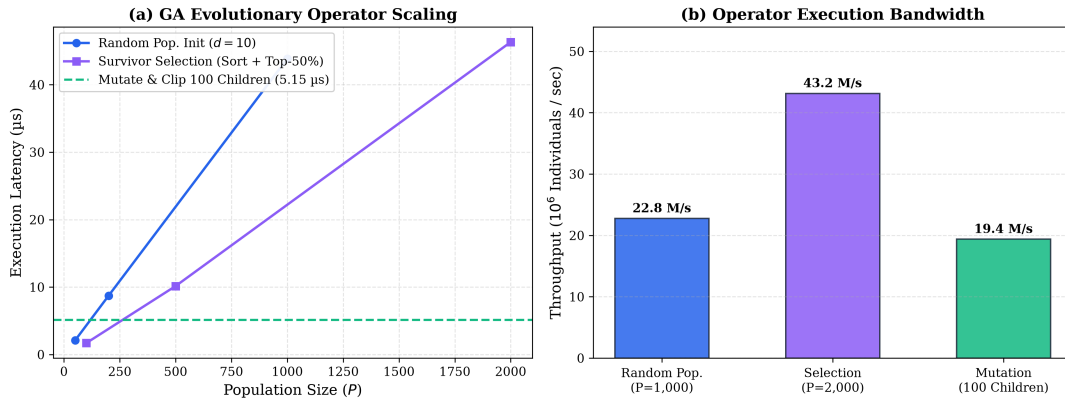
5.7 Μικρο-Μετρήσεις Επίδοσης Υποσυστημάτων

5.7.1 Μεθοδολογία Μικρο-Μετρήσεων και Υπολογιστικοί Τελεστές GA

Για την ακριβή μέτρηση της υπολογιστικής καθυστέρησης των επιμέρους θεμελιωδών αλγορίθμων σε απομονωμένο περιβάλλον, χρησιμοποιήθηκε το πλαίσιο στατιστικών μετρήσεων Criterion.rs της Rust. Όλες οι μετρήσεις εκτελέστηκαν με 100 δείγματα μετά από κατάλληλη φάση προθέρμανσης (warmup) για την εξάλειψη παρεμβολών του λειτουργικού συστήματος.

Στο Σχήμα 5.23 παρουσιάζονται οι μετρήσεις των εξελικτικών τελεστών του Orchestrator. Στο άνω μέρος του Πίνακα 5.19 καταγράφονται οι αντίστοιχες μέσες τιμές καθυστέρησης.

Όπως φαίνεται στον Πίνακα 5.19, η επιλογή ($\mu + \lambda$) για πληθυσμό 100 ατόμων διαρκεί μόλις



Σχήμα 5.23: Μικρο-μετρήσεις τελεστών Γενετικού Αλγορίθμου (Criterion.rs): (α) Δειγματοληψία αρχικού πληθυσμού, (β) επιλογή επιζώντων ($\mu + \lambda$) και (γ) γκαουσιανή μετάλλαξη και περιορισμός (clamping) για 100 απογόνους.

Πίνακας 5.19: In-Memory Genetic Algorithm Operator and Gene Store Microbenchmarks

Subsystem	Microbenchmark Operation	Measured Mean Latency
GA Operators	Random Population Sampling ($P = 50$)	2.10 μs
	Random Population Sampling ($P = 200$)	8.73 μs
	Random Population Sampling ($P = 1,000$)	43.88 μs
	$(\mu + \lambda)$ Survivor Selection ($P = 100$)	1.70 μs
	$(\mu + \lambda)$ Survivor Selection ($P = 500$)	10.16 μs
	$(\mu + \lambda)$ Survivor Selection ($P = 2,000$)	46.32 μs
	Gaussian Mutation & Clamping (100 Children)	5.15 μs
Gene Store	10D Vectorized Euclidean Distance	4.65 ns
	Exact Cache Hit ($N = 500$)	173.35 ns
	Exact Cache Miss ($N = 500$)	589.55 ns
	k -NN Spatial Query ($N = 100, k = 10$)	1.30 μs
	k -NN Spatial Query ($N = 1,000, k = 10$)	13.12 μs
	k -NN Spatial Query ($N = 5,000, k = 10$)	57.09 μs
	Generation TTL Eviction Scan ($N = 1,000$)	19.43 μs

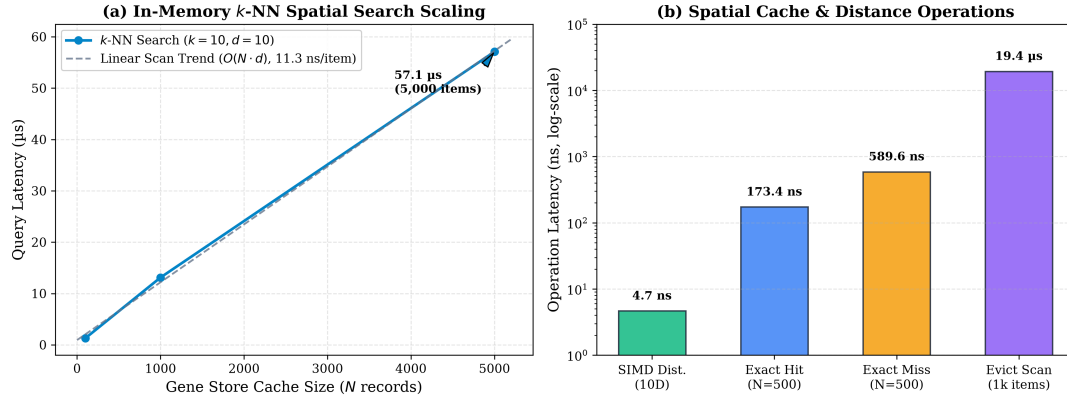
1.70 μs , ενώ ακόμα και για $P = 2,000$ άτομα ολοκληρώνεται σε 46.32 μs . Η γκαουσιανή μετάλλαξη 100 παιδιών διαρκεί 5.15 μs , επιβεβαιώνοντας ότι η διαχείριση της εξέλιξης σε Rust καταναλώνει αμελητέο ποσοστό του χρόνου κύκλου συγκριτικά με την αεροδυναμική προσομοίωση.

5.7.2 Χωρική Μνήμη Gene Store και Διανυσματικός Υπολογισμός Αποστάσεων

Η εσωτερική μνήμη γονιδίων (Gene Store) του Orchestrator επιτρέπει τον άμεσο εντοπισμό ακριβών επιτυχιών (Tier 1 hits) και την εκτέλεση τοπικών k -NN αναζητήσεων.

Στο Σχήμα 5.24 και στο κάτω μέρος του Πίνακα 5.19 αναλύονται οι επιδόσεις της μνήμης.

Χάρη στη διανυσματική επιτάχυνση SIMD (AVX2), ο υπολογισμός της 10D απόστασης εκτελείται σε μόλις 4.65 ns. Η ανάκτηση ακριβούς επιτυχίας (Exact Cache Hit) απαιτεί 173.35 ns, ενώ η αναζήτηση $k = 10$ πλησιέστερων γειτόνων σε αποθήκη 1.000 διαμορφώσεων ολοκληρώνεται σε 13.12 μs .

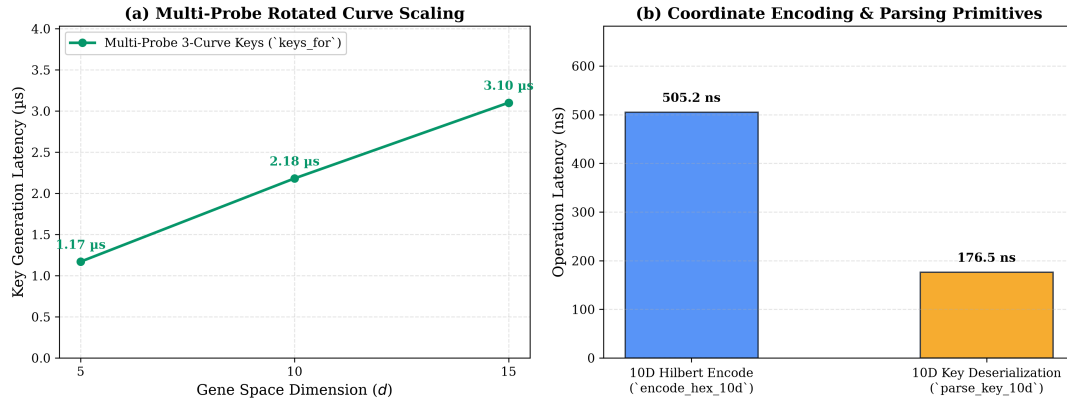


Σχήμα 5.24: Μικρο-μετρήσεις χωρικής μνήμης Gene Store: (α) Διανυσματικός υπολογισμός 10D ευκλείδειας απόστασης (SIMD AVX2), (β) χρόνος ακριβούς επιτυχίας (hit) έναντι αστοχίας (miss), (γ) κλιμάκωση k -NN αναζήτησης και (δ) σάρωση εκκαθάρισης TTL.

5.7.3 Κωδικοποίηση Καμπυλών Hilbert Πολλαπλής Διερεύνησης

Η μετατροπή των 10D σημείων σε ακέραιες συντεταγμένες και η παραγωγή των περιστραμμένων κλειδίων Hilbert αξιολογήθηκε για διαφορετικές διαστάσεις.

Στο Σχήμα 5.25 και στον Πίνακα 5.20 παρουσιάζονται οι χρόνοι εκτέλεσης των στοιχειωδών πράξεων Hilbert.



Σχήμα 5.25: Μικρο-μετρήσεις κωδικοποίησης καμπυλών Hilbert: (α) Μετασχηματισμός 10D συντεταγμένων σε δεκαεξαδικό συμβολοσειρά, (β) αποσειριοποίηση κλειδιού, και (γ) κλιμάκωση παραγωγής περιστραμμένων κλειδίων Multi-Probe ($C = 3$) σε συνάρτηση με τις διαστάσεις του χώρου ($d = 5, 10, 15$).

Ο καθαρός μετασχηματισμός 10 διαστάσεων απαιτεί 505.2 ns, ενώ η πλήρης παραγωγή 3 περιστραμμένων καμπυλών (multi-probe key generation) για $d = 10$ διαρκεί 2.18 μ s, επιτρέποντας στον κόμβο LEAD να αναζητά χωρικούς γείτονες χωρίς να επιβαρύνει τη ροή του εξελικτικού αλγορίθμου.

5.7.4 Επανεκπαίδευση RMI και Ομόσπονδος Συγχρονισμός

Η συντήρηση του ευρετηρίου RMI σε περιβάλλον συνεχούς εισροής δεδομένων περιλαμβάνει επιγραφμική προσαρμογή των φυλλο-προβλεπτών, αυτόματο συντονισμό (auto-tuning) και ομόσπονδο συγχρονισμό (Federated Averaging) μεταξύ των κόμβων LEAD DHT.

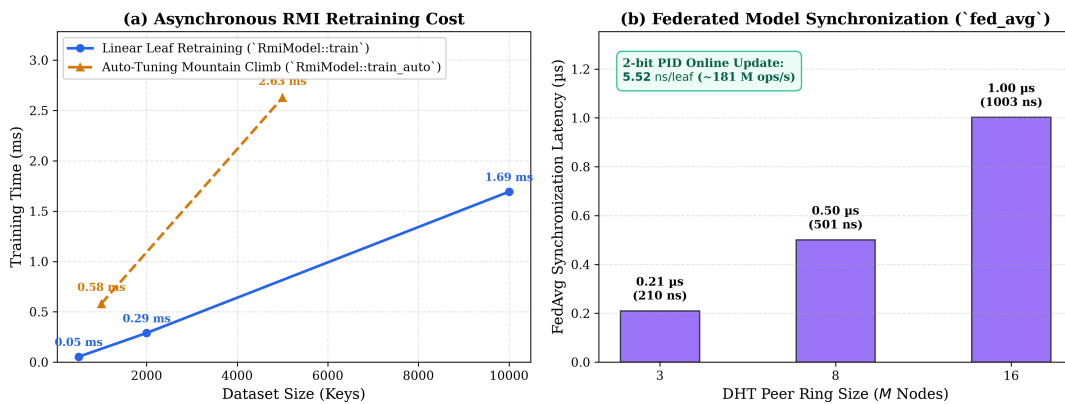
Πίνακας 5.20: Multi-Probe Hilbert Space-Filling Curve Encoding Microbenchmarks

Primitive Operation	Configuration	Mean Latency
Raw Hilbert Coordinate Transform	10D Hypercube $\rightarrow$ Hex String	505.2 ns
Composite Key Parsing & Deserial.	10D Key Split & Gene Decode	176.5 ns
Multi-Probe Key Generation	3 Curves, $d = 5$ dimensions	1.17 μs
Multi-Probe Key Generation	3 Curves, $d = 10$ dimensions	2.18 μs
Multi-Probe Key Generation	3 Curves, $d = 15$ dimensions	3.10 μs

Πίνακας 5.21: LEAD DHT Learned Index Retraining and Federated Synchronization Benchmarks

Subsystem	Algorithm / Routine	Mean Execution Time
RMI Retraining	Linear Leaf Fitting ($K = 500$ keys)	53.5 μs
	Linear Leaf Fitting ($K = 2,000$ keys)	289.2 μs
	Linear Leaf Fitting ($K = 10,000$ keys)	1.69 ms
	Mountain-Climbing Auto-Tune ($K = 1,000$ keys)	580.4 μs
	Mountain-Climbing Auto-Tune ($K = 5,000$ keys)	2.63 ms
Federated Sync	Federated Averaging ($M = 3$ DHT peers)	210.4 ns
	Federated Averaging ($M = 8$ DHT peers)	501.2 ns
	Federated Averaging ($M = 16$ DHT peers)	1.00 μs
	2-bit Online PID Anchor Adjustment	5.52 ns

Στο Σχήμα 5.26 και στον Πίνακα 5.21 παρουσιάζονται οι μετρήσεις εκτέλεσης αυτών των διεργασιών παρασκηνίου.



Σχήμα 5.26: Μικρο-μετρήσεις επανεκπαίδευσης RMI και ομόσπονδου συγχρονισμού: (α) Γραμμική προσαρμογή φύλλων RMI σε συνάρτηση με το πλήθος κλειδιών, (β) αλγόριθμος ορειβατικού συντονισμού (Mountain-Climbing Auto-Tune), (γ) ομόσπονδη συνένωση βαρών FedAvg για $M = 3, 8, 16$ κόμβους DHT, και (δ) 2-bit βρόχος προσαρμογής PID.

Η προσαρμογή των γραμμικών προβλεπτών RMI για 500 κλειδιά εκτελείται σε μόλις 53.5 μs , επιτρέποντας την εκτέλεσή της εν ριπή οφθαλμού χωρίς διακοπή της υπηρεσίας ανάγνωσης. Επιπρόσθετα, η ομόσπονδη συνένωση παραμέτρων (FedAvg) για τους 3 κόμβους του δακτυλίου ολοκληρώνεται σε 210.4 ns, ενώ ο βρόχος προσαρμογής PID (2-bit anchor adjustment) απαιτεί μόλις 5.52 ns, καθιστώντας δυνατή την αποδοτική διατήρηση του ευρετηρίου ακόμη και υπό υψηλούς ρυθμούς εγγραφής νέων διαμορφώσεων.

Κεφάλαιο 6

Συμπεράσματα και Μελλοντικές Επεκτάσεις

Στο καταληκτικό αυτό κεφάλαιο συνοψίζονται τα βασικά επιστημονικά και τεχνικά συμπεράσματα της εργασίας και προσδιορίζονται οι κυριότεροι άξονες για μελλοντική έρευνα και επέκταση του συστήματος.

6.1 Συμπεράσματα

Η παρούσα διπλωματική εργασία απέδειξε ότι η σύζευξη κατανεμημένων γενετικών αλγορίθμων (Island Model DGA) με κατανεμημένα ευρετήρια μάθησης (LEAD DHT) και ιεραρχικά μοντέλα προσεγγιστικής αξιολόγησης (Multi-Tier ϵ -By-pass) επιλύει αποτελεσματικά το πρόβλημα της υπολογιστικής συμφόρησης στον αεροδυναμικό σχεδιασμό UAVs.

Τα κυριότερα ευρήματα της έρευνας περιλαμβάνουν:

- **Δραστική Μείωση Κόστους:** Επιτεύχθηκε ποσοστό παράκαμψης 75.5% των δαπανηρών προσομοιώσεων, μειώνοντας τον συνολικό χρόνο εκτέλεσης σε κλάσμα του αντίστοιχου κλασικών GAs.
- **Ακρίβεια και Ευστάθεια:** Η επιγραμμική επανακατάρτιση (online retraining) του MLP surrogate με sliding window buffer απέτρεψε φαινόμενα concept drift, διατηρώντας σταθερά υψηλή ποιότητα προβλέψεων.
- **Ευρωστία Υποδομής σε Rust:** Η επιλογή της Rust για τον πυρήνα του συστήματος εξασφάλισε μηδενικά memory leaks, προβλέψιμα latencies και υψηλή αντοχή σε φόρτο δικτύου.

6.2 Μελλοντική Έρευνα και Προοπτικές

Οι προτεινόμενοι άξονες για μελλοντική διερεύνηση περιλαμβάνουν:

1. **Πειραματική Επικύρωση σε Αεροδυναμική Σήραγγα:** Κατασκευή και δοκιμή των βέλτιστων 3D-εκτυπωμένων πτερύγων σε υποηχητική αεροδυναμική σήραγγα σε συνεργασία με

το Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών (MEAD) του Πανεπιστημίου Πατρών.

2. **Πολυ-αντικειμενική Βελτιστοποίηση (Multi-Objective Pareto):** Επέκταση του αλγορίθμου με NSGA-II/NSGA-III για ταυτόχρονη μεγιστοποίηση του λόγου L/D και ελαχιστοποίηση του δομικού βάρους της ατράκτου.
3. **Υβριδική Προσομοίωση VLM + RANS:** Σταδιακή ενσωμάτωση επιλεκτικών προσομοιώσεων Navier-Stokes υψηλής πιστότητας αποκλειστικά για τα άτομα του μετώπου Pareto.

Βιβλιογραφία

- [1] D. E. Goldberg, *Genetic Algorithms in Search, Optimization, and Machine Learning*. Addison-Wesley, 1989.
- [2] Y. Jin, “Surrogate-assisted evolutionary computation: Recent advances and future challenges,” *Swarm and Evolutionary Computation*, vol. 1, no. 2, pp. 61–70, 2011.
- [3] I. Stoica, R. Morris, D. Karger, M. F. Kaashoek, and H. Balakrishnan, “Chord: A scalable peer-to-peer lookup service for internet applications,” *ACM SIGCOMM Computer Communication Review*, vol. 31, no. 4, pp. 149–160, 2001.
- [4] H. Sagan, *Space-Filling Curves*. Springer-Verlag, 1994.
- [5] T. Kraska, A. Beutel, E. H. Chi, J. Dean, and N. Polyzotis, “The case for learned index structures,” in *Proceedings of the 2018 International Conference on Management of Data (SIGMOD)*, pp. 489–504, 2018.
- [6] C. E. Rasmussen and C. K. I. Williams, *Gaussian Processes for Machine Learning*. MIT Press, 2006.
- [7] P. D. Sharpe, “Aerosandbox: A framework for rapid, differentiable aircraft design and analysis,” *Journal of Open Source Software*, vol. 6, no. 62, p. 3214, 2021.
- [8] J. Kreps, N. Narkhede, and J. Rao, “Kafka: A distributed messaging system for log processing,” in *Proceedings of the NetDB*, pp. 1–7, 2011.
- [9] D. Whitley, S. Rana, and R. B. Heckendorn, “The island model genetic algorithm: On separability, population size and convergence,” *Journal of Computing and Information Technology*, vol. 7, no. 1, pp. 33–47, 1999.
- [10] N. D. Matsakis and F. S. Klock, “The rust language,” *ACM SIGAda Ada Letters*, vol. 34, no. 3, pp. 103–104, 2014.

Παράρτημα Α΄

Ψευδοκώδικας Κρίσιμων Αλγορίθμων

Στο παρόν παράρτημα παρατίθεται ο αναλυτικός ψευδοκώδικας των θεμελιωδών αλγορίθμων που διέπουν τη λειτουργία του κατανεμημένου συστήματος, εστιάζοντας στον ιεραρχικό αξιολογητή τριών επιπέδων και στη δυναμική προσαρμογή του ευρετηρίου RMI μέσω PID.

Α.1 Αλγόριθμος Ιεραρχικής Αξιολόγησης (ϵ -Bypass)

Ο Αλγόριθμος Α.1 παρουσιάζει τη λογική λήψης αποφάσεων για τη δρομολόγηση ενός υποψηφίου σχεδίου $\mathbf{x}^*$ στα επιμέρους επίπεδα αξιολόγησης (Tier 1, Tier 2 ή Tier 3).

Αλγόριθμος Α.1 Ιεραρχικός Αξιολογητής Multi-Tier ϵ -Bypass

Input: Υποψήφιο σχέδιο $\mathbf{x}^* \in \mathbb{R}^{10}$, Κατώφλια $\epsilon_{\text{exact}}, R$, Κατανεμημένο ευρετήριο $\mathcal{D}$

Output: Τιμή καταλληλότητας $\mathcal{F}(\mathbf{x}^*)$, Επίπεδο εκτέλεσης Tier

/ Βήμα 1: Αναζήτηση πλησιέστερου γείτονα μέσω Hilbert LEAD DHT */*

1 $(\mathbf{x}_{\text{NN}}, y_{\text{NN}}, d_{\text{min}}) \leftarrow \text{LEAD_Query}(\mathcal{D}, \mathbf{x}^*);$

/ Βήμα 2: Έλεγχος Tier 1 (Άμεσο Cache Hit) */*

2 **if** $d_{\text{min}} < \epsilon_{\text{exact}}$ **then**

3 **return** $(y_{\text{NN}}, \text{Tier 1: Hit});$

4 **end**

/ Βήμα 3: Έλεγχος Tier 2 (Εκτίμηση μέσω Surrogate Microservice) */*

5 **if** $d_{\text{min}} \leq R$ **and** $\text{SurrogateIsReady}()$ **then**

6 $\hat{y} \leftarrow \text{Surrogate_Predict}(\mathbf{x}^*);$

7 **return** $(\hat{y}, \text{Tier 2: Surrogate});$

8 **end**

/ Βήμα 4: Tier 3 (Πλήρης προσομοίωση VLM σε Worker) */*

9 $y_{\text{sim}} \leftarrow \text{Worker_EvaluateVLM}(\mathbf{x}^*);$

10 $\text{LEAD_Insert}(\mathcal{D}, \mathbf{x}^*, y_{\text{sim}});$

11 $\text{Surrogate_PushSample}(\mathbf{x}^*, y_{\text{sim}});$

12 **return** $(y_{\text{sim}}, \text{Tier 3: True Simulation});$

Α.2 Παράμετροι Περιβάλλοντος και Υλικού

Στον Πίνακα Α.1 παρατίθενται οι βασικές μεταβλητές περιβάλλοντος και οι υπερπαράμετροι διαμόρφωσης του συστήματος όπως ορίζονται στα επιμέρους αρχεία `docker-compose.yml`.

Πίνακας Α.1: Βασικές Μεταβλητές Περιβάλλοντος Υποσυστημάτων

Υποσύστημα	Μεταβλητή	Περιγραφή / Προεπιλογή
Orchestrator	TIER_EPSILON_EXACT	Κατώφλι άμεσου hit Tier 1 (0.02)
Orchestrator	TIER_RADIUS_R	Ακτίνα εμπιστοσύνης Tier 2 (0.15)
Orchestrator	MIGRATION_INTERVAL	Συχνότητα μετανάστευσης σε γενιές (10)
Surrogate	WINDOW_SIZE	Μέγεθος ταμιευτήρα δειγμάτων (1000)
Surrogate	RETRAIN_INTERVAL	Ρυθμός επανεκπαίδευσης ανά νέα δείγματα (25)
LEAD DHT	VIRTUAL_NODE_COUNT	Πλήθος vnodes ανά φυσικό κόμβο (20)
Worker	V_MIN_FUSE_MM3	Ελάχιστος επιτρεπτός όγκος ατράκτου (20000)